Cloud Manager 관리

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/task_finding_system_id.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Manager 관리 1
Cloud Manager 시스템 ID 찾기 1
커넥터 관리 1
자격 증명 관리 16
사용자, 작업 영역, 커넥터 및 구독 관리 40
보안 액세스를 위한 HTTPS 인증서 관리 46
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거 48
프록시 서버를 사용하도록 커넥터 구성 48
Azure에서 Cloud Volumes ONTAP HA의 CIFS 잠금 재정의 50
참조하십시오 50

Cloud Manager 관리

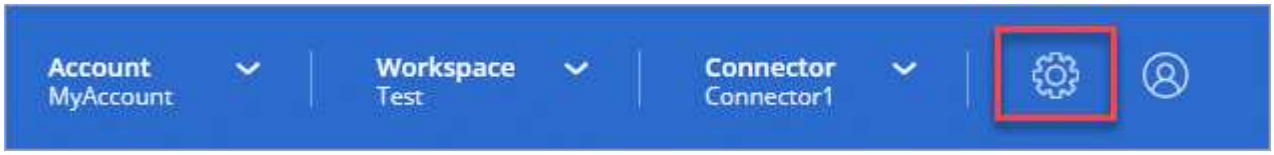
Cloud Manager 시스템 ID 찾기

시작하려면 NetApp 담당자가 Cloud Manager 시스템 ID를 물어볼 수 있습니다. ID는 일반적으로 라이센스 및 문제 해결 목적으로 사용됩니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭합니다.



2. 지원 대시보드 * 를 클릭합니다.

   시스템 ID가 오른쪽 상단에 나타납니다.

   - 예 *

커넥터 관리

기존 커넥터 관리

하나 이상의 커넥터를 만든 후에는 커넥터 간 전환, 커넥터에서 실행되는 로컬 사용자 인터페이스에 연결 등을 통해 커넥터를 관리할 수 있습니다.

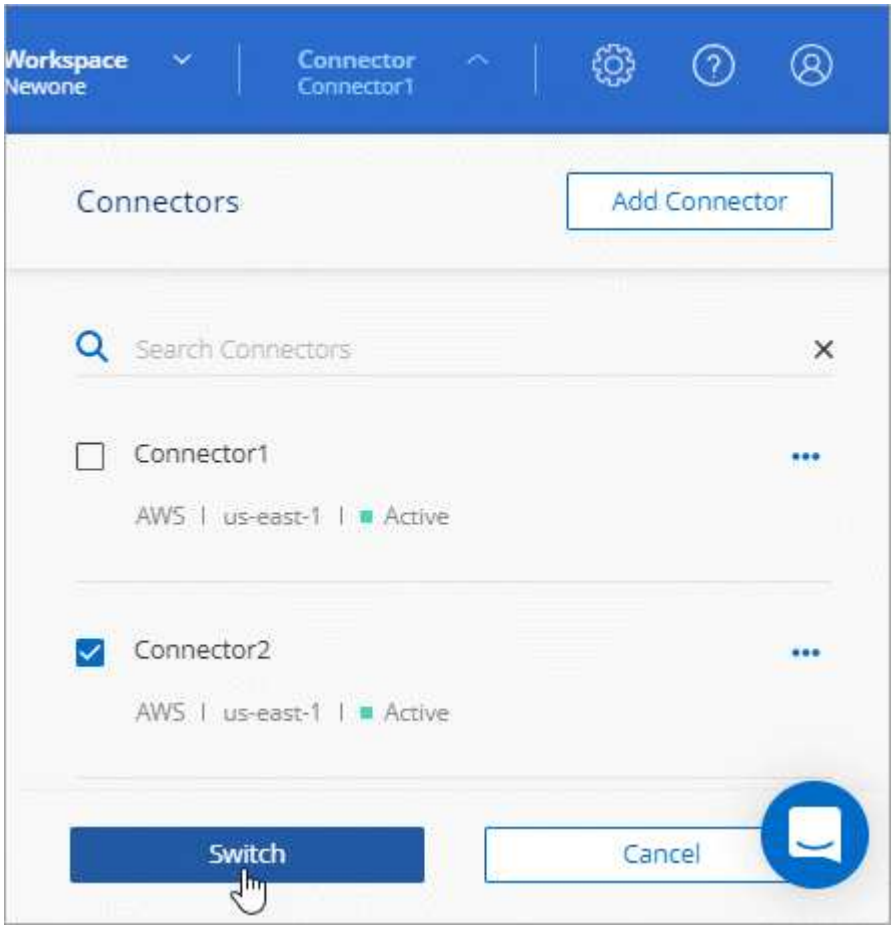
커넥터 간 전환

커넥터가 여러 개 있는 경우 커넥터 사이를 전환하여 특정 커넥터와 연결된 작업 환경을 볼 수 있습니다.

예를 들어, 멀티클라우드 환경에서 일하고 있다고 가정해 보겠습니다. AWS에 Connector가 있고 Google Cloud에 Connector가 있을 수 있습니다. 이러한 클라우드에서 실행되는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 관리하려면 이러한 커넥터 사이를 전환해야 합니다.

단계

1. 커넥터 * 드롭다운을 클릭하고 다른 커넥터를 선택한 다음 * 스위치 * 를 클릭합니다.



Cloud Manager는 선택한 커넥터와 연결된 작업 환경을 새로 고치고 표시합니다.

로컬 **UI** 액세스

SaaS 사용자 인터페이스에서 거의 모든 작업을 수행해야 하지만 로컬 사용자 인터페이스는 Connector에서 계속 사용할 수 있습니다. 이 인터페이스는 커넥터 자체에서 수행해야 하는 몇 가지 작업에 필요합니다.

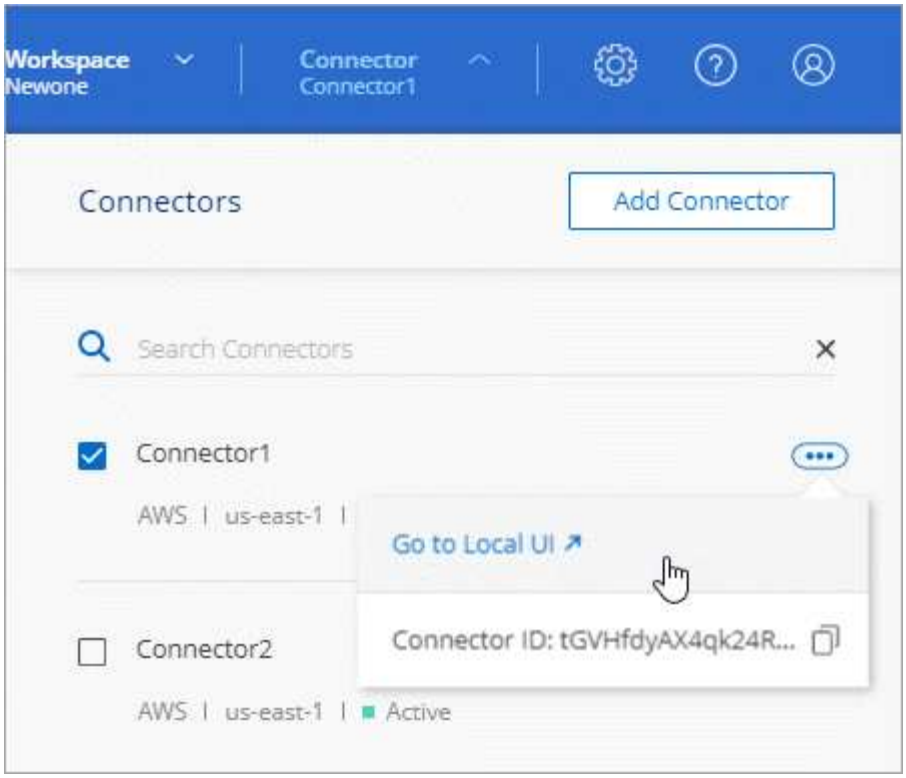
- "프록시 서버 설정"
- 패치 설치(일반적으로 NetApp 직원과 협력하여 패치 설치)
- AutoSupport 메시지 다운로드(일반적으로 문제가 있을 때 NetApp 담당자가 지시)

단계

1. "Cloud Manager SaaS 인터페이스에 로그인합니다" Connector 인스턴스에 대한 네트워크 연결이 있는 컴퓨터에서

   커넥터에 공용 IP 주소가 없는 경우 VPN 연결이 필요하거나 Connector와 동일한 네트워크에 있는 점프 호스트에서 연결해야 합니다.

2. Connector * 드롭다운을 클릭하고 Connector의 작업 메뉴를 클릭한 다음 * 로컬 UI * 로 이동 * 을 클릭합니다.



Connector에서 실행되는 Cloud Manager 인터페이스는 새 브라우저 탭에 로드됩니다.

Cloud Manager에서 커넥터 제거

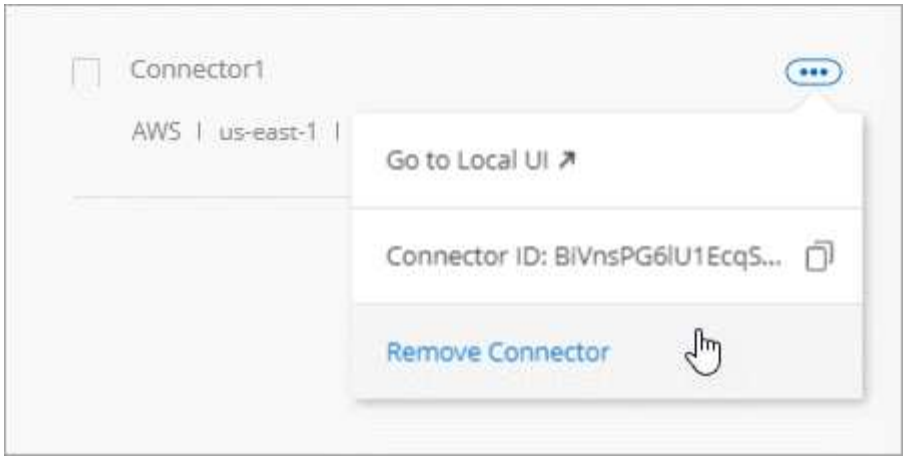
커넥터가 비활성 상태이면 Cloud Manager의 커넥터 목록에서 제거할 수 있습니다. Connector 가상 시스템을 삭제하거나 Connector 소프트웨어를 제거한 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

커넥터 분리에 대한 내용은 다음과 같습니다.

- 이 작업은 가상 머신을 삭제하지 않습니다.
- 이 작업은 되돌릴 수 없습니다. Cloud Manager에서 커넥터를 제거한 후에는 Cloud Manager에 다시 추가할 수 없습니다.

단계

1. Cloud Manager 헤더에서 커넥터 드롭다운을 클릭합니다.
2. 비활성 커넥터의 작업 메뉴를 클릭하고 * 커넥터 제거 * 를 클릭합니다.



3. 확인할 커넥터 이름을 입력한 다음 제거를 클릭합니다.

Cloud Manager는 레코드에서 Connector를 제거합니다.

커넥터 소프트웨어 제거

Connector에는 소프트웨어를 제거하여 문제를 해결하거나 호스트에서 소프트웨어를 영구적으로 제거하는 데 사용할 수 있는 제거 스크립트가 포함되어 있습니다.

단계

1. Linux 호스트에서 제거 스크립트를 실행합니다.

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent] *

   _silent_는 확인 메시지를 표시하지 않고 스크립트를 실행합니다.

소프트웨어 업그레이드는 어떻습니까?

Connector는 소프트웨어가 있는 한 소프트웨어를 최신 버전으로 자동 업데이트합니다 "아웃바운드 인터넷 액세스" 를 클릭하여 소프트웨어 업데이트를 얻습니다.

커넥터를 작성하는 더 많은 방법

커넥터 호스트 요구 사항

Connector 소프트웨어는 특정 운영 체제 요구 사항, RAM 요구 사항, 포트 요구 사항 등을 충족하는 호스트에서 실행되어야 합니다.

전용 호스트가 필요합니다

다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 Connector가 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

CPU

코어 4개 또는 vCPU 4개

RAM

14GB

AWS EC2 인스턴스 유형

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. T3.xLarge를 사용하고 Cloud Manager에서 직접 Connector를 배포할 때 해당 인스턴스 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

Azure VM 크기입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. Connector를 Cloud Manager에서 직접 배포할 때는 DS3 v2를 사용하고 해당 VM 크기를 사용하는 것이 좋습니다.

GCP 시스템 유형입니다

위의 CPU 및 RAM 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형입니다. n1-standard-4를 사용하고 Cloud Manager에서 직접 Connector를 구축할 때는 해당 시스템 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

지원되는 운영 체제

- CentOS 7.6
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 시스템은 Red Hat 서브스크립션 관리 에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 시스템은 Connector 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

  Connector는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"^]

/opt의 디스크 공간입니다

100GB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다

아웃바운드 인터넷 액세스

Connector를 설치하고 Connector가 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하려면 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다. 끝점 목록은 을 참조하십시오 "커넥터에 대한 네트워킹 요구 사항".

AWS Marketplace에서 커넥터 생성

Cloud Manager에서 직접 Connector를 생성하는 것이 가장 좋지만 AWS 액세스 키를 지정하지 않는 경우 AWS Marketplace에서 Connector를 시작할 수 있습니다. Connector를 만들고 설정하면 Cloud Manager는 새 작업 환경을 만들 때 이 커넥터를 자동으로 사용합니다.

단계

1. EC2 인스턴스에 대해 IAM 정책 및 역할을 생성합니다.

a. 다음 위치에서 Cloud Manager IAM 정책을 다운로드합니다.

   "NetApp Cloud Manager: AWS, Azure 및 GCP 정책"

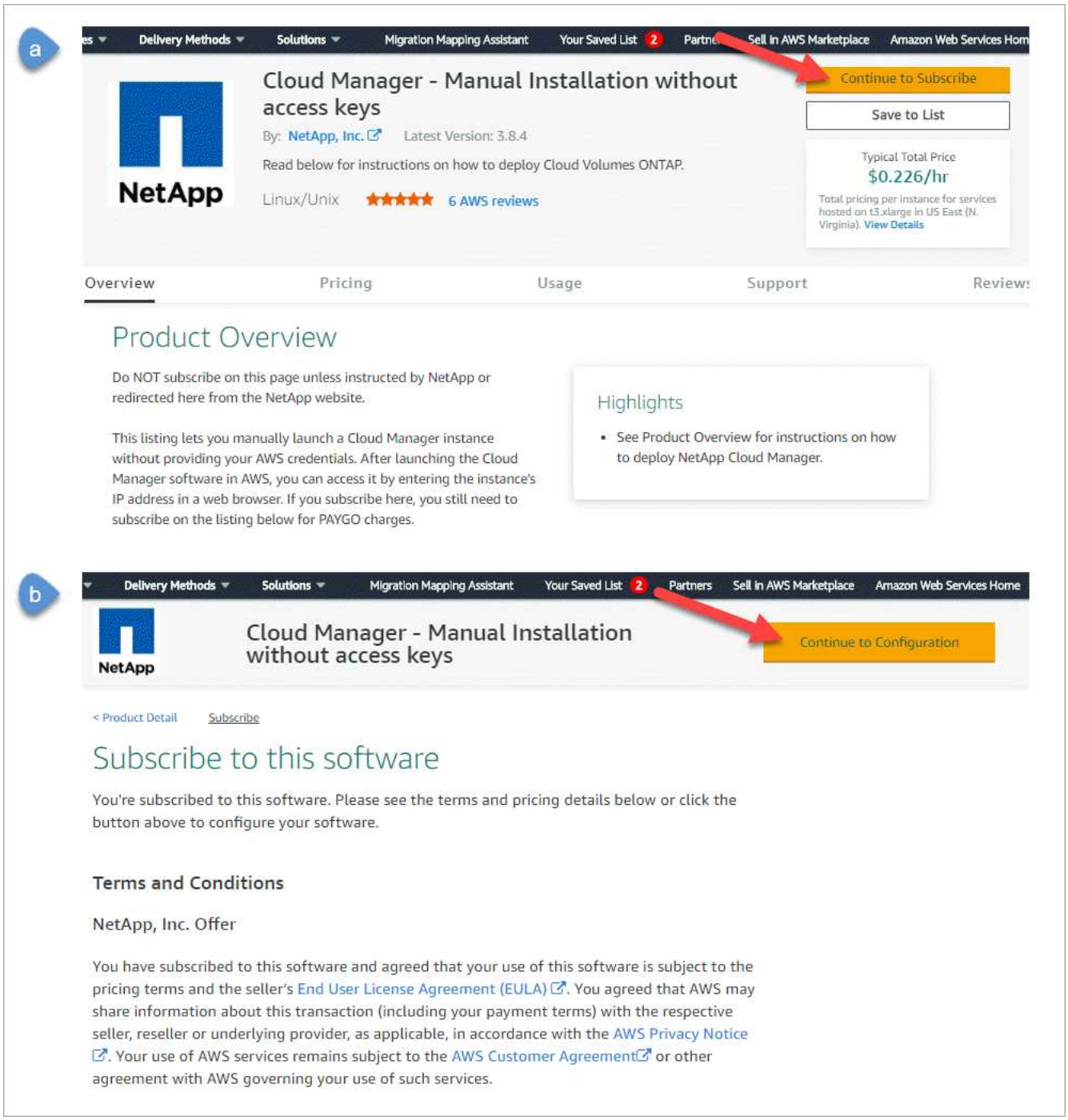
b. IAM 콘솔에서 Cloud Manager IAM 정책의 텍스트를 복사하여 붙여넣어 고유한 정책을 생성합니다.

c. Amazon EC2 역할 유형으로 IAM 역할을 생성하고 이전 단계에서 생성한 정책을 역할에 연결합니다.

2. 이제 로 이동합니다 "Cloud Manager 페이지로 이동하여 AWS 마켓플레이스를 확인하십시오" AMI에서 Cloud Manager를 구축합니다.

   IAM 사용자는 AWS Marketplace 권한을 가지고 있어야 가입 및 가입 해제할 수 있습니다.

3. Marketplace 페이지에서 * Continue to Subscribe * 를 클릭한 다음 * Continue to Configuration * 을 클릭합니다.



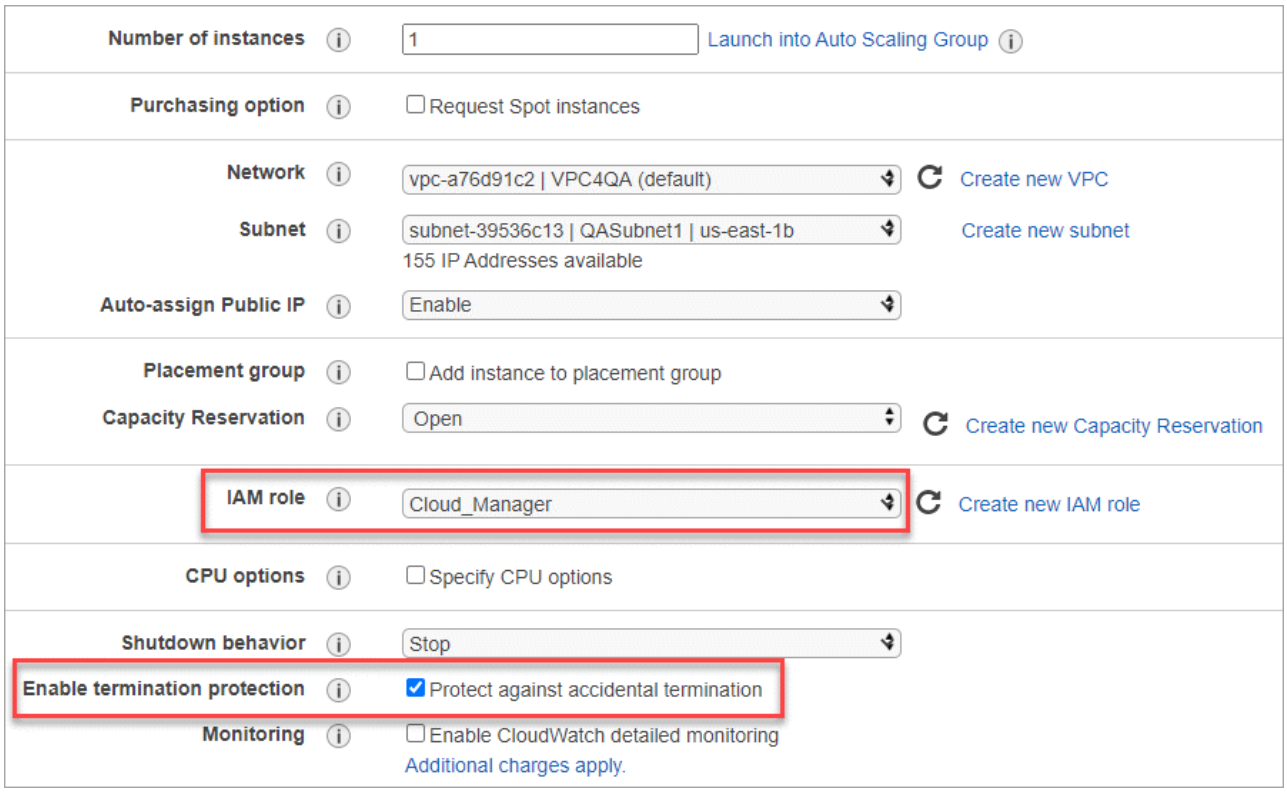
4. 기본 옵션을 변경하고 * 계속 시작 * 을 클릭합니다.
5. 작업 선택 * 에서 * EC2 * 를 통해 시작 * 을 선택한 다음 * 시작 * 을 클릭합니다.

   다음 단계에서는 콘솔에서 IAM 역할을 Cloud Manager 인스턴스에 연결할 수 있으므로 EC2 콘솔에서 인스턴스를 시작하는 방법을 설명합니다. 웹 사이트에서 시작 * 작업을 사용하면 이 작업을 수행할 수 없습니다.

6. 프롬프트에 따라 인스턴스를 구성하고 배포합니다.
   - * 인스턴스 유형 선택 *: 지역 가용성에 따라 지원되는 인스턴스 유형 중 하나를 선택합니다(T3.xLarge가 권장됨).

     "인스턴스 요구 사항을 검토합니다".

- * 인스턴스 구성 *: VPC 및 서브넷을 선택하고, 1단계에서 만든 IAM 역할을 선택하고, 종료 보호를 활성화하고 (권장), 요구 사항을 충족하는 다른 구성 옵션을 선택합니다.



- * 스토리지 추가 *: 기본 스토리지 옵션을 유지합니다.
- * 태그 추가 *: 필요한 경우 인스턴스에 대한 태그를 입력합니다.
- * 보안 그룹 구성 *: 커넥터 인스턴스에 필요한 연결 방법(SSH, HTTP 및 HTTPS)을 지정합니다.
- * 검토 *: 선택 사항을 검토하고 * 시작 * 을 클릭합니다.

  AWS가 지정된 설정으로 소프트웨어를 시작합니다. Connector 인스턴스 및 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

7. Connector 인스턴스에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   http://*ipaddress*:80[]

8. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 Cloud Central 계정을 지정합니다.

      "Cloud Central 계정에 대해 알아보십시오".

   b. 시스템의 이름을 입력합니다.

Connector가 Cloud Central 계정으로 설치 및 설정되었습니다. 새로운 작업 환경을 만들 때 Cloud Manager가 이 Connector를 자동으로 사용합니다. 그러나 둘 이상의 커넥터가 있는 경우 이 작업을 수행해야 합니다 "둘 사이를 전환합니다".

Azure Marketplace에서 커넥터 만들기

Cloud Manager에서 직접 Connector를 생성하는 것이 가장 좋지만 원하는 경우 Azure Marketplace에서 Connector를 실행할 수 있습니다. Connector를 만들고 설정하면 Cloud Manager는 새 작업 환경을 만들 때 이 커넥터를 자동으로 사용합니다.

Azure에서 커넥터 만들기

Azure Marketplace의 이미지를 사용하여 Azure에서 Connector를 배포한 다음 Connector에 로그인하여 Cloud Central 계정을 지정합니다.

단계

1. "Cloud Manager의 Azure 마켓플레이스 페이지로 이동합니다".
2. 지금 받기 * 를 클릭한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.
3. Azure 포털에서 * Create * 를 클릭하고 다음 단계에 따라 가상 시스템을 구성합니다.

   VM을 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오.

- Cloud Manager는 HDD 또는 SSD 디스크를 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- CPU 및 RAM 요구 사항에 맞는 VM 크기를 선택합니다. DS3 v2를 권장합니다.

  "VM 요구 사항을 검토합니다".

- 네트워크 보안 그룹의 경우 Connector는 SSH, HTTP 및 HTTPS를 사용하는 인바운드 연결을 필요로 합니다.

  "Connector의 보안 그룹 규칙에 대해 자세히 알아보십시오".

- 관리 * 에서 * 켜기 * 를 선택하여 커넥터에 대해 * 시스템 할당 관리 ID * 를 활성화합니다.

  이 설정은 커넥터 가상 시스템이 자격 증명을 제공하지 않고 Azure Active Directory에 자신을 식별할 수 있도록 관리되는 ID를 허용하므로 중요합니다. "Azure 리소스의 관리 ID에 대해 자세히 알아보십시오".

4. Review + create * 페이지에서 선택 사항을 검토하고 * Create * 를 클릭하여 배포를 시작합니다.

   Azure는 지정된 설정으로 가상 머신을 구축합니다. 가상 머신 및 커넥터 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

5. Connector 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   http://*ipaddress*:80[]

6. 로그인한 후 Connector를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 Cloud Central 계정을 지정합니다.

      "Cloud Central 계정에 대해 알아보십시오".

   b. 시스템의 이름을 입력합니다.

이제 커넥터가 설치되고 설정되었습니다. Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하기 전에 Azure 사용 권한을 부여해야 합니다.

Azure 사용 권한 부여

Azure에서 커넥터를 배포한 경우 을 활성화해야 합니다 "시스템에서 할당한 관리 ID입니다". 이제 사용자 지정 역할을 만든 다음 하나 이상의 구독에 대해 Connector 가상 머신에 역할을 할당하여 필요한 Azure 권한을 부여해야 합니다.

단계

1. Cloud Manager 정책을 사용하여 사용자 지정 역할 생성:

   a. 를 다운로드합니다 "Cloud Manager Azure 정책".

   b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

      사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

      - 예 *

      "AssignableScopes":["/Subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzz","/Subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz","/Subscripts/398e471c-3bzzzzzzzzzzz-4bzbzz-4bzbzbzz-4959-4bzz

   c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

다음 예에서는 Azure CLI 2.0을 사용하여 사용자 지정 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

az Role definition create — role-definition C:\Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json

이제 Connector 가상 머신에 할당할 수 있는 Cloud Manager Operator라는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

2. 하나 이상의 구독에 대해 Connector 가상 머신에 역할을 할당합니다.
   a. Subscriptions * 서비스를 연 다음 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 구독을 선택합니다.
   b. IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.
   c. Add * > * Add role assignment * 를 클릭한 후 권한을 추가합니다.
      - Cloud Manager Operator * 역할을 선택합니다.

        Cloud Manager Operator는 에 제공된 기본 이름입니다 "Cloud Manager 정책". 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

      - Virtual Machine * 에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
      - Connector 가상 머신이 생성된 서브스크립션을 선택합니다.
      - Connector 가상 머신을 선택합니다.
      - 저장 * 을 클릭합니다.
   d. 추가 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

이제 Connector는 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스 및 프로세스를 관리하는 데 필요한 권한을 갖습니다. 새로운 작업 환경을 만들 때 Cloud Manager가 이 Connector를 자동으로 사용합니다. 그러나 둘 이상의 커넥터가 있는 경우 이 작업을 수행해야 합니다 "둘 사이를 전환합니다".

기존 **Linux** 호스트에 **Connector** 소프트웨어 설치

Connector를 생성하는 가장 일반적인 방법은 Cloud Manager 또는 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 직접 생성하는 것입니다. 그러나 네트워크 또는 클라우드의 기존 Linux 호스트에 Connector 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들려면 Google Cloud에서도 Connector가 실행 중이어야 합니다. 다른 위치에서 실행 중인 커넥터는 사용할 수 없습니다.

요구 사항

- 호스트가 충족해야 합니다 "커넥터 요구 사항".
- Red Hat Enterprise Linux 시스템은 Red Hat 서브스크립션 관리 에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우, 시스템은 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 리포지토리에 액세스할 수 없습니다.
- Connector 설치 프로그램은 설치 프로세스 중에 여러 URL에 액세스합니다. 다음 엔드포인트에 아웃바운드 인터넷 액세스가 허용되는지 확인해야 합니다.
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 으로 문의하십시오
  - https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm 으로 문의하십시오
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip 으로 문의하십시오

설치 중에 호스트가 운영 체제 패키지를 업데이트하려고 할 수 있습니다. 호스트는 이러한 OS 패키지의 서로 다른 미러링 사이트에 연결할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 커넥터를 설치하는 데 루트 권한이 필요하지 않습니다.
- 설치를 통해 AWS 명령줄 툴(awscli)을 설치하여 NetApp 지원으로부터 복구 절차를 수행할 수 있습니다.

  awscli 설치에 실패했다는 메시지가 표시되면 메시지를 무시해도 됩니다. 도구 없이 커넥터가 제대로 작동할 수 있습니다.

- NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전이 있는 경우 설치 후 커넥터가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. 에서 Cloud Manager 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   AWS에서 EC2 인스턴스에 파일을 연결하고 복사하는 방법은 를 참조하십시오 "AWS 설명서: SSH를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결".

2. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

   - 예 *

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
   . 설치 스크립트를 실행합니다.
   ```

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   _silent_는 정보를 묻지 않고 설치를 실행합니다.

   호스트가 프록시 서버 뒤에 있으면 _proxy_가 필요합니다.

   _proxyPort_는 프록시 서버의 포트입니다.

   _proxyuser_는 기본 인증이 필요한 경우 프록시 서버의 사용자 이름입니다.

   _proxypwd_는 지정한 사용자 이름의 암호입니다.

3. silent 매개 변수를 지정하지 않은 경우 스크립트를 계속하려면 * Y * 를 입력하고 메시지가 표시되면 HTTP 및 HTTPS 포트를 입력합니다.

   이제 Cloud Manager가 설치되었습니다. 설치가 끝나면 프록시 서버를 지정한 경우 occm(Cloud Manager) 서비스가 두 번 다시 시작됩니다.

4. 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

https://*ipaddress*:*port*[]

_ipaddress_는 호스트 구성에 따라 localhost, 개인 IP 주소 또는 공용 IP 주소일 수 있습니다. 예를 들어, Connector가 공용 IP 주소가 없는 공용 클라우드에 있는 경우 Connector 호스트에 대한 연결이 있는 호스트의 전용 IP 주소를 입력해야 합니다.

기본 HTTP(80) 또는 HTTPS(443) 포트를 변경한 경우 *port_*가 필요합니다. 예를 들어, *HTTPS* 포트가 *8443*으로 변경된 경우 를 입력합니다 *https://_ipaddress*:8443[]

5. NetApp Cloud Central에 등록 하거나 로그인 하십시오.
6. 로그인한 후 Cloud Manager를 설정합니다.
   a. Connector와 연결할 Cloud Central 계정을 지정합니다.

      "Cloud Central 계정에 대해 알아보십시오".

   b. 시스템의 이름을 입력합니다.

Connector가 Cloud Central 계정으로 설치 및 설정되었습니다. 새로운 작업 환경을 만들 때 Cloud Manager가 이 Connector를 자동으로 사용합니다.

Cloud Manager가 퍼블릭 클라우드 환경 내에서 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있도록 권한 설정:

- AWS: "AWS 계정을 설정한 다음 Cloud Manager에 추가합니다".

- Azure(Azure): "Azure 계정을 설정한 다음 Cloud Manager에 추가합니다".
- GCP: Cloud Manager가 프로젝트에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하고 관리하는 데 필요한 권한을 가진 서비스 계정을 설정합니다.
  a. "GCP에서 역할을 생성합니다" 여기에는 에 정의된 권한이 포함됩니다.
  b. "GCP 서비스 계정을 생성하고 방금 생성한 사용자 지정 역할을 적용합니다".
  c. "이 서비스 계정을 Connector VM에 연결합니다".
  d. 다른 프로젝트에 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려는 경우 "Cloud Manager 역할을 가진 서비스 계정을 해당 프로젝트에 추가하여 액세스 권한을 부여합니다". 각 프로젝트에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

Connector의 기본 설정

커넥터 문제를 해결해야 하는 경우 커넥터 구성 방법을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- Cloud Manager에서 Connector를 배포했거나 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 직접 구축한 경우 다음을 확인하십시오.
  - AWS에서 EC2 Linux 인스턴스의 사용자 이름은 EC2-user입니다.
  - 이미지의 운영 체제는 다음과 같습니다.
    - AWS: Red Hat Enterprise Linux 7.5(HVM)
    - Azure: Red Hat Enterprise Linux 7.6(HVM)
    - GCP: CentOS 7.6

    운영 체제에는 GUI가 포함되어 있지 않습니다. 시스템에 액세스하려면 터미널을 사용해야 합니다.
- Connector 설치 폴더는 다음 위치에 있습니다.

  /opt/application/netapp/cloudmanager입니다
- 로그 파일은 다음 폴더에 들어 있습니다.

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log입니다
- Cloud Manager 서비스의 이름은 occm입니다.
- occm 서비스는 MySQL 서비스에 따라 달라진다.

  MySQL 서비스가 다운되면 occm 서비스도 다운됩니다.
- Cloud Manager는 다음 패키지를 아직 설치하지 않은 경우 Linux 호스트에 설치합니다.
  - 7zip
  - AWSCLI
  - Docker 를 참조하십시오
  - 자바
  - 쿠베틀입니다
  - MySQL

- 트리엔ctl
- 잡아당깁니다
- 윙입니다

- 커넥터는 Linux 호스트에서 다음 포트를 사용합니다.
  - HTTP 액세스용 80
  - HTTPS 액세스용 443
  - Cloud Manager 데이터베이스용 3306
  - Cloud Manager API 프록시의 경우 8080
  - 서비스 관리자 API용 8666
  - 8777)을 참조하십시오

자격 증명 관리

설치하고

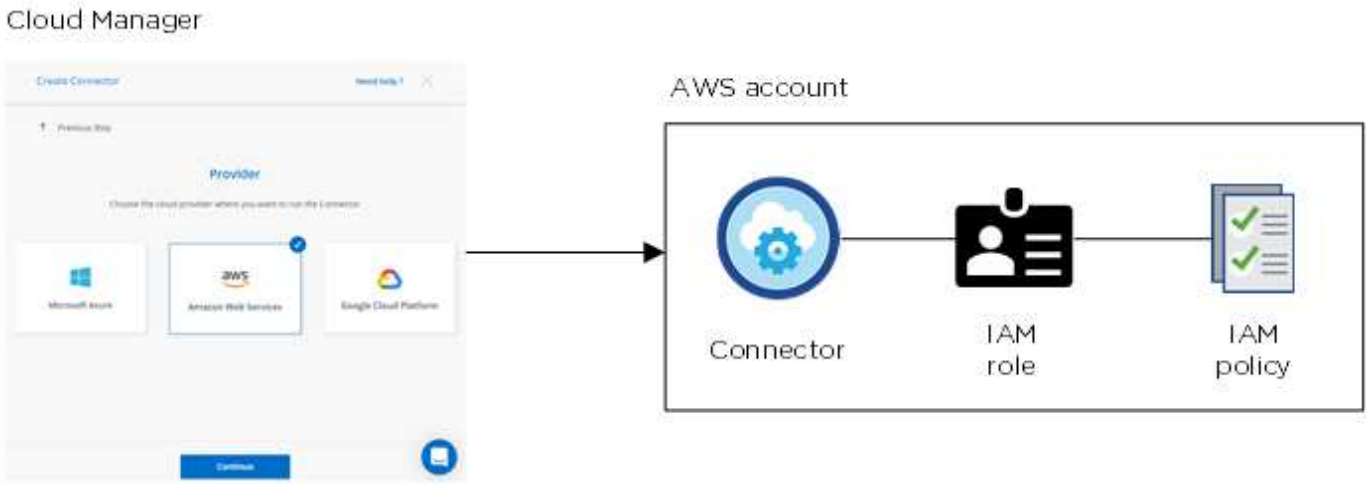
AWS 자격 증명 및 권한

Cloud Manager를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP 구축 시 사용할 AWS 자격 증명을 선택할 수 있습니다. 초기 AWS 자격 증명을 사용하여 모든 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축하거나 추가 자격 증명을 추가할 수 있습니다.

초기 **AWS** 자격 증명

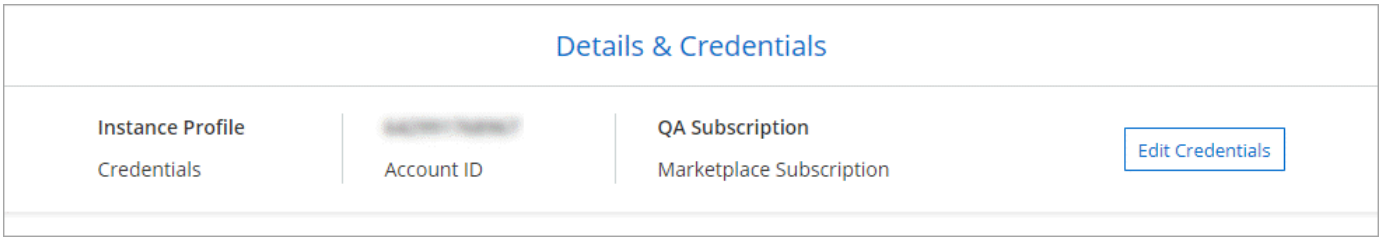
Cloud Manager에서 Connector를 구축하는 경우 Connector 인스턴스를 시작할 수 있는 권한이 있는 AWS 계정을 사용해야 합니다. 필요한 권한이 에 나열됩니다 "AWS의 커넥터 구축 정책".

Cloud Manager가 AWS에서 Connector 인스턴스를 시작하면 IAM 역할과 인스턴스에 대한 인스턴스 프로필이 생성됩니다. 또한 Cloud Manager에 해당 AWS 계정 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있는 권한을 제공하는 정책을 연결합니다. "Cloud Manager에서 사용 권한을 사용하는 방법을 검토합니다".



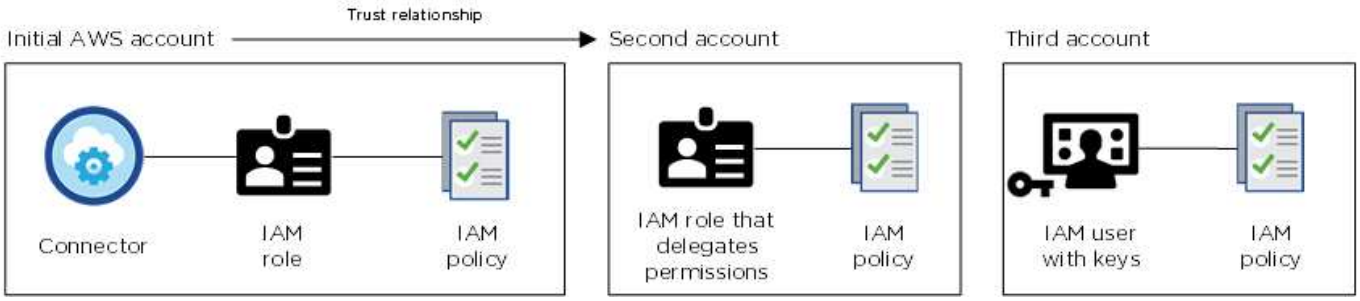
Cloud Volumes ONTAP에 대한 새로운 작업 환경을 생성할 때 Cloud Manager에서 기본적으로 다음 AWS 자격

증명을 선택합니다.



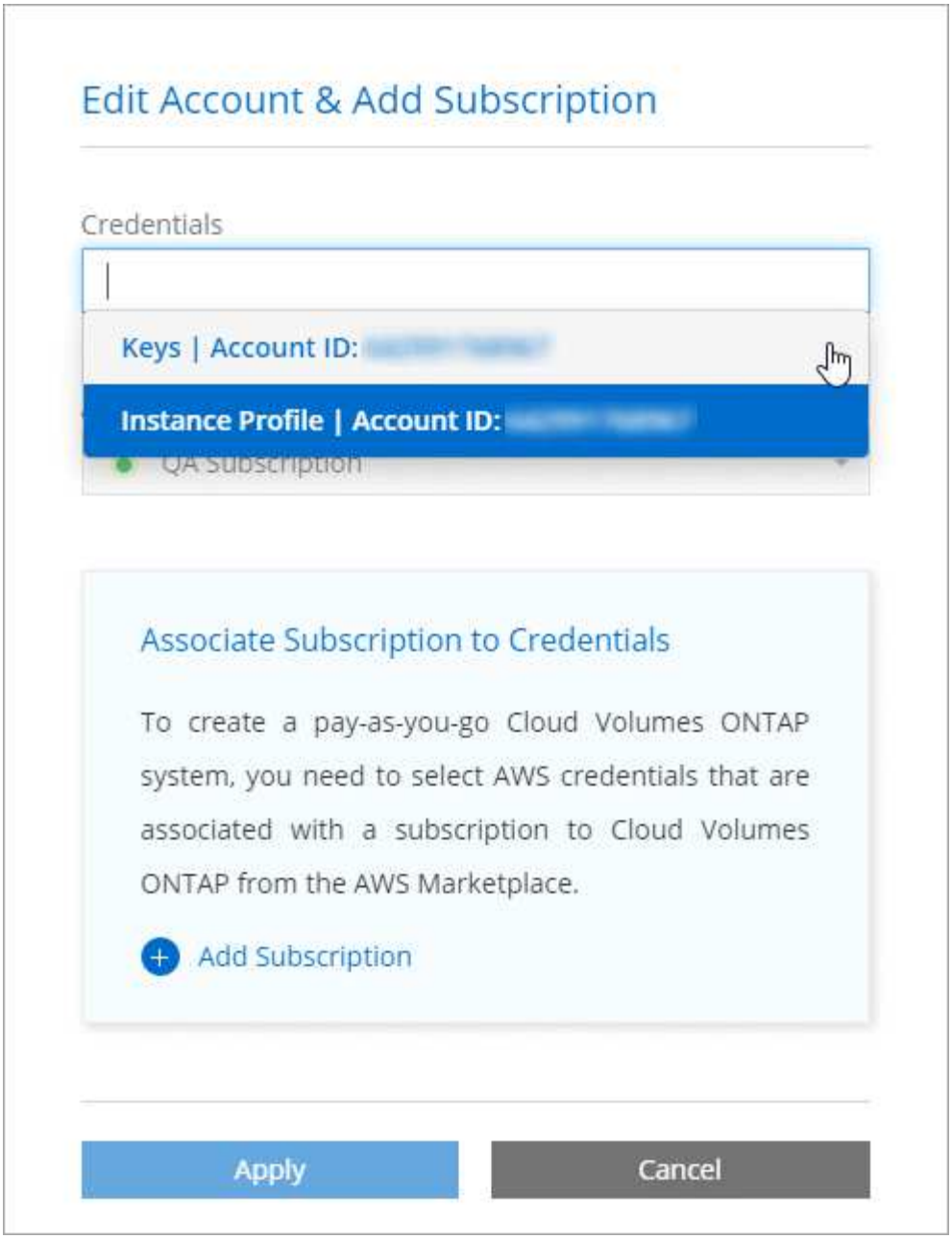
추가 **AWS** 자격 증명

다른 AWS 계정에서 Cloud Volumes ONTAP를 실행하려면 다음 중 하나를 수행합니다 "IAM 사용자 또는 신뢰할 수 있는 계정에서 역할의 ARN에 AWS 키를 제공합니다". 다음 이미지는 두 개의 추가 계정을 보여 줍니다. 하나는 신뢰할 수 있는 계정에서 IAM 역할을 통해 권한을 제공하고 다른 하나는 IAM 사용자의 AWS 키를 통해 권한을 제공합니다.



그러면 됩니다 "Cloud Manager에 계정 자격 증명을 추가합니다" IAM 역할의 ARN(Amazon Resource Name) 또는 IAM 사용자의 AWS 키를 지정합니다.

다른 자격 증명 세트를 추가한 후 새 작업 환경을 만들 때 자격 증명으로 전환할 수 있습니다.



Marketplace 구축 및 온프레미스 배포는 어떻습니까**?**

위 섹션에서는 Cloud Manager에서 Connector를 위한 권장 구축 방법을 설명합니다. 에서 AWS에 Connector를 구축할 수도 있습니다 "AWS 마켓플레이스 를 참조하십시오" 여러분도 가능합니다 .

Marketplace를 사용하는 경우 사용 권한이 동일한 방식으로 제공됩니다. IAM 역할을 수동으로 생성 및 설정한 다음 추가 계정에 대한 권한을 제공하면 됩니다.

사내 구축의 경우 Cloud Manager 시스템에 대해 IAM 역할을 설정할 수 없지만 추가 AWS 계정에 대한 사용 권한을 제공할 수는 있습니다.

AWS 자격 증명을 안전하게 회전하려면 어떻게 해야 합니까**?**

위에서 설명한 것처럼 Cloud Manager를 사용하면 몇 가지 방법으로 AWS 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Connector 인스턴스와 연관된 IAM 역할이나 신뢰할 수 있는 계정에서 IAM 역할을 가정하거나 AWS 액세스 키를 제공하여 AWS 자격 증명을 제공할 수 있습니다.

처음 두 옵션을 사용할 때 Cloud Manager는 AWS 보안 토큰 서비스를 사용하여 지속적으로 회전하는 임시 자격 증명을 얻습니다. 이 프로세스는 자동 및 안전의 모범 사례입니다.

Cloud Manager에 AWS 액세스 키를 제공하는 경우 Cloud Manager에서 키를 정기적으로 업데이트하여 키를 회전해야 합니다. 이는 완전히 수동으로 진행되는 프로세스입니다.

Cloud Manager의 **AWS** 자격 증명 및 구독 관리

Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 해당 시스템에서 사용할 AWS 자격 증명과 구독을 선택해야 합니다. 여러 AWS 구독을 관리하는 경우 자격 증명 페이지에서 각 AWS 자격 증명을 서로 다른 AWS 자격 증명에 할당할 수 있습니다.

Cloud Manager에 AWS 자격 증명을 추가하기 전에 해당 계정에 필요한 권한을 제공해야 합니다. Cloud Manager에서 사용 권한을 통해 해당 AWS 계정 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다. 사용 권한을 제공하는 방법은 Cloud Manager에 AWS 키를 제공할지, 아니면 신뢰할 수 있는 계정에서 역할의 ARN을 제공하는지에 따라 달라집니다.

> Cloud Manager에서 Connector를 구축한 경우 Cloud Manager는 Connector를 구축한 계정에 대한 AWS 자격 증명을 자동으로 추가합니다. 기존 시스템에 Connector 소프트웨어를 수동으로 설치한 경우에는 이 초기 계정이 추가되지 않습니다. "AWS 자격 증명 및 권한에 대해 알아보십시오".

- 선택 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

AWS 자격 증명을 안전하게 회전하려면 어떻게 해야 합니까?

Cloud Manager를 사용하면 몇 가지 방법으로 AWS 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Connector 인스턴스와 연관된 IAM 역할이나 신뢰할 수 있는 계정에서 IAM 역할을 가정하거나 AWS 액세스 키를 제공하여 AWS 자격 증명을 제공할 수 있습니다. "AWS 자격 증명 및 권한에 대해 자세히 알아보십시오".

처음 두 옵션을 사용할 때 Cloud Manager는 AWS 보안 토큰 서비스를 사용하여 지속적으로 회전하는 임시 자격 증명을 얻습니다. 이 프로세스는 모범 사례이며 자동으로 수행되며 안전합니다.

Cloud Manager에 AWS 액세스 키를 제공하는 경우 Cloud Manager에서 키를 정기적으로 업데이트하여 키를 회전해야 합니다. 이는 완전히 수동으로 진행되는 프로세스입니다.

AWS 키를 제공하여 권한 부여

Cloud Manager에 IAM 사용자를 위한 AWS 키를 제공하려면 해당 사용자에게 필요한 권한을 부여해야 합니다. Cloud Manager IAM 정책은 Cloud Manager에서 사용할 수 있는 AWS 작업 및 리소스를 정의합니다.

단계

1. 에서 Cloud Manager IAM 정책을 다운로드합니다 "Cloud Manager 정책 페이지".
2. IAM 콘솔에서 Cloud Manager IAM 정책의 텍스트를 복사하여 붙여넣어 고유한 정책을 생성합니다.

   "AWS 설명서: IAM 정책 생성"

3. IAM 역할 또는 IAM 사용자에 정책을 연결합니다.

- "AWS 설명서: IAM 역할 생성"
- "AWS 설명서: IAM 정책 추가 및 제거"

이제 계정에 필요한 권한이 있습니다. 이제 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다.

다른 계정에서 **IAM** 역할을 가정하여 권한 부여

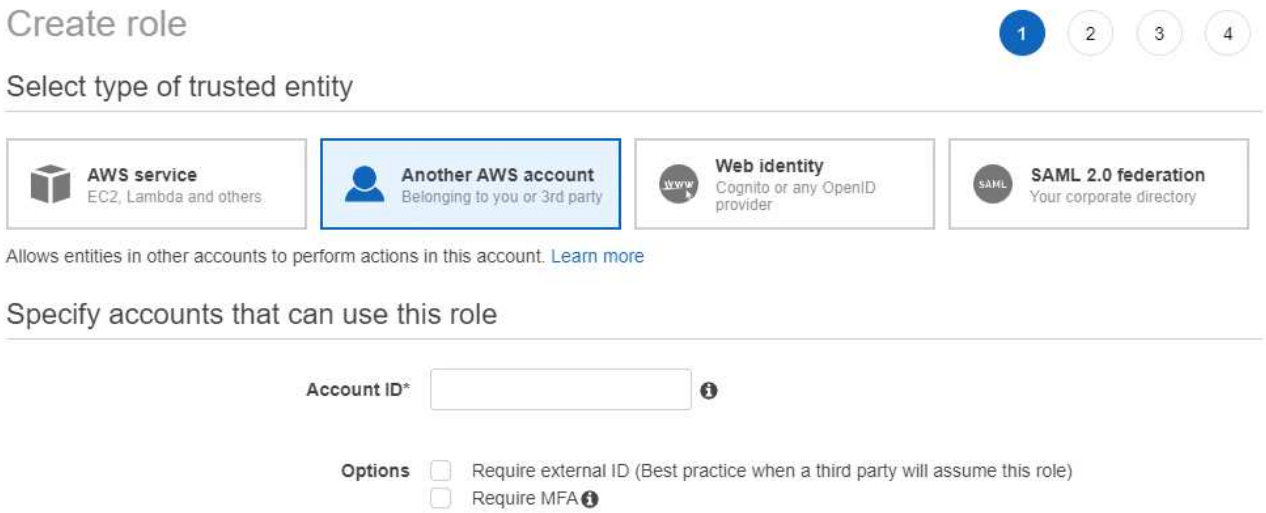
IAM 역할을 사용하여 Connector 인스턴스를 구축한 소스 AWS 계정과 다른 AWS 계정 간에 신뢰 관계를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 Cloud Manager에 신뢰할 수 있는 계정의 IAM 역할 ARN을 제공합니다.

단계

1. Cloud Volumes ONTAP를 배포하려는 대상 계정으로 이동하여 * 다른 AWS 계정 * 을 선택하여 IAM 역할을 생성합니다.

   다음을 수행하십시오.

   - Connector 인스턴스가 있는 계정의 ID를 입력합니다.
   - 에서 사용할 수 있는 Cloud Manager IAM 정책을 연결합니다 "Cloud Manager 정책 페이지".



2. Connector 인스턴스가 있는 소스 계정으로 이동하여 인스턴스에 연결된 IAM 역할을 선택합니다.

   a. Attach policies * 를 클릭한 다음 * Create policy * 를 클릭합니다.
   b. "STS:AssumeRole" 작업과 대상 계정에서 생성한 역할의 ARN을 포함하는 정책을 생성합니다.
      - 예 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

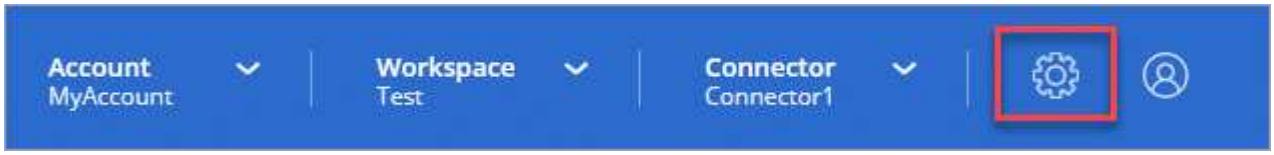
이제 계정에 필요한 권한이 있습니다. 이제 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다.

Cloud Manager에 AWS 자격 증명 추가

필요한 권한이 있는 AWS 계정을 제공한 후 해당 계정의 자격 증명을 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다. 그러면 해당 계정에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

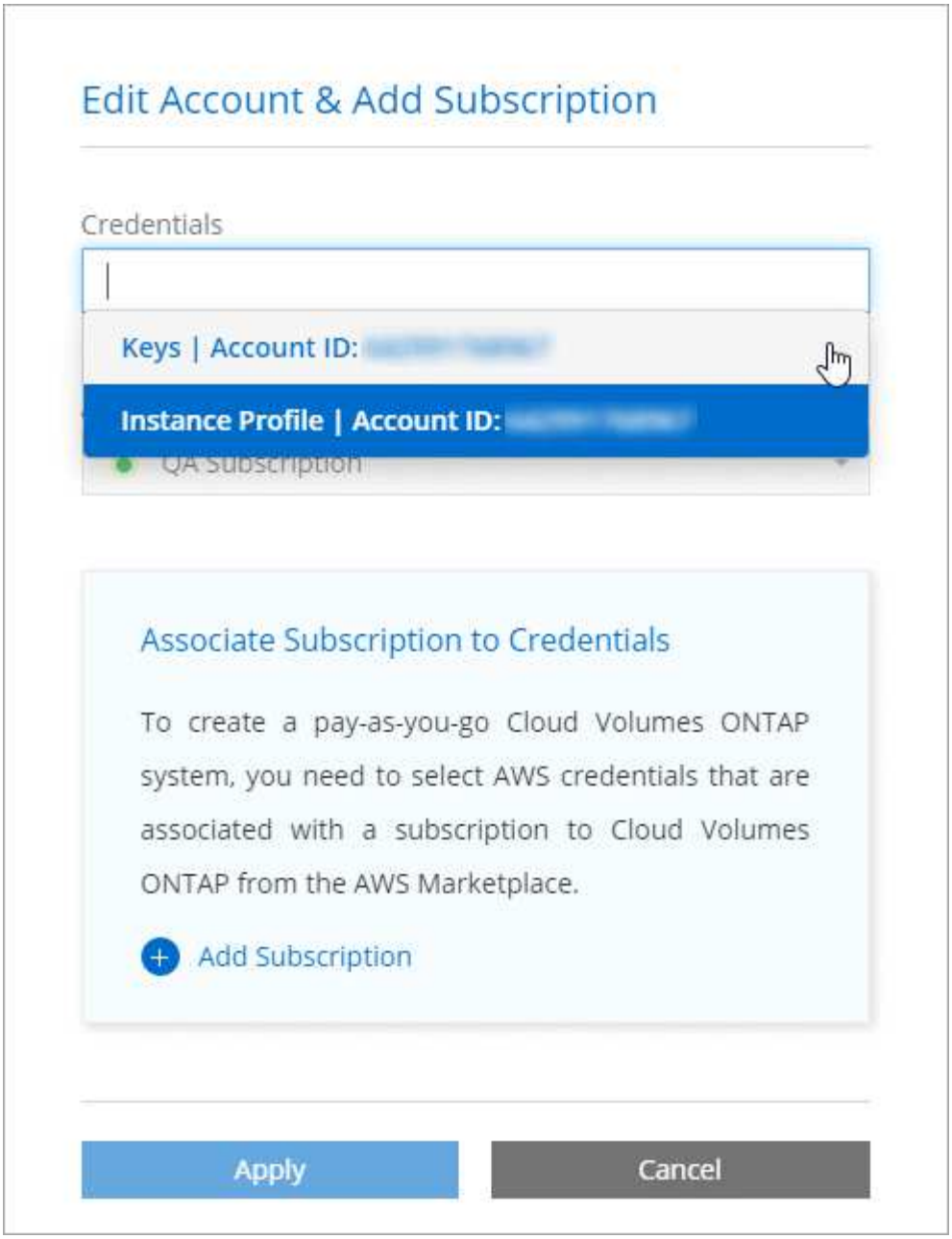


2. 자격 증명 추가 * 를 클릭하고 * AWS * 를 선택합니다.
3. AWS 키 또는 신뢰할 수 있는 IAM 역할의 ARN을 제공합니다.
4. 정책 요구 사항이 충족되었는지 확인하고 * 계속 * 을 클릭합니다.
5. 자격 증명과 연결할 선불 종량제 구독을 선택하거나, 구독 기간이 아직 없는 경우 * 구독 추가 * 를 클릭합니다.

   용량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하려면 AWS 자격 증명을 AWS 마켓플레이스의 Cloud Volumes ONTAP 서브스크립션과 연결해야 합니다.

6. 추가 * 를 클릭합니다.

이제 새 작업 환경을 만들 때 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 다른 자격 증명 세트로 전환할 수 있습니다.



AWS 구독을 자격 증명에 연결

AWS 자격 증명을 Cloud Manager에 추가한 후 AWS Marketplace 구독을 해당 자격 증명과 연결할 수 있습니다. 구독을 통해 선불 종량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하고 다른 NetApp 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다.

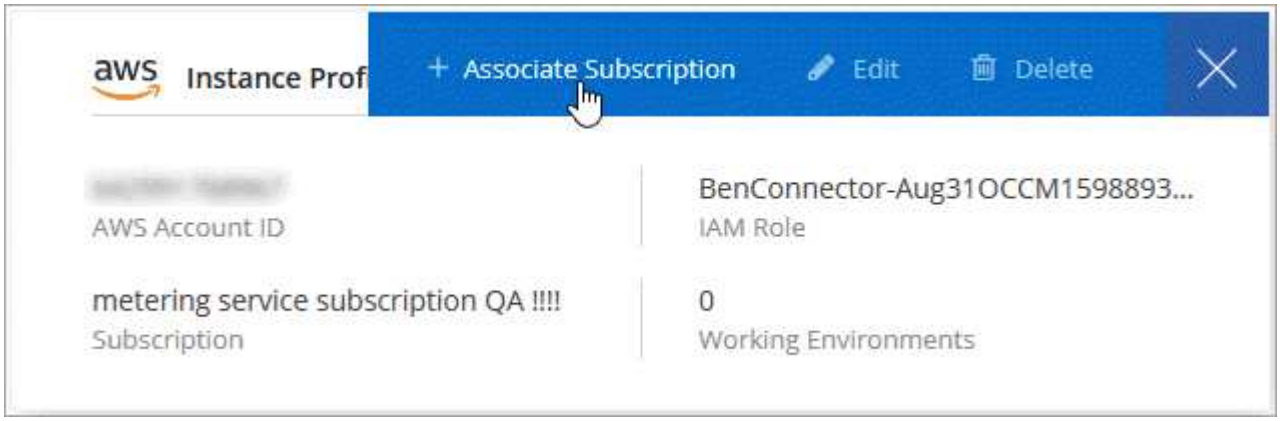
Cloud Manager에 자격 증명을 이미 추가한 후에 AWS Marketplace 구독을 연결할 수 있는 두 가지 시나리오가 있습니다.

- 처음에 Cloud Manager에 자격 증명을 추가했을 때 구독을 연결하지 않았습니다.
- 기존 AWS Marketplace 구독을 새 구독으로 교체하려고 합니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.
2. 자격 증명 집합 위로 마우스를 가져가서 작업 메뉴를 클릭합니다.
3. 메뉴에서 * Associate Subscription * 을 클릭합니다.



4. 드롭다운 목록에서 구독을 선택하거나 * 구독 추가 * 를 클릭하고 단계에 따라 새 구독을 만듭니다.

   ▶ https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure를 지원합니다

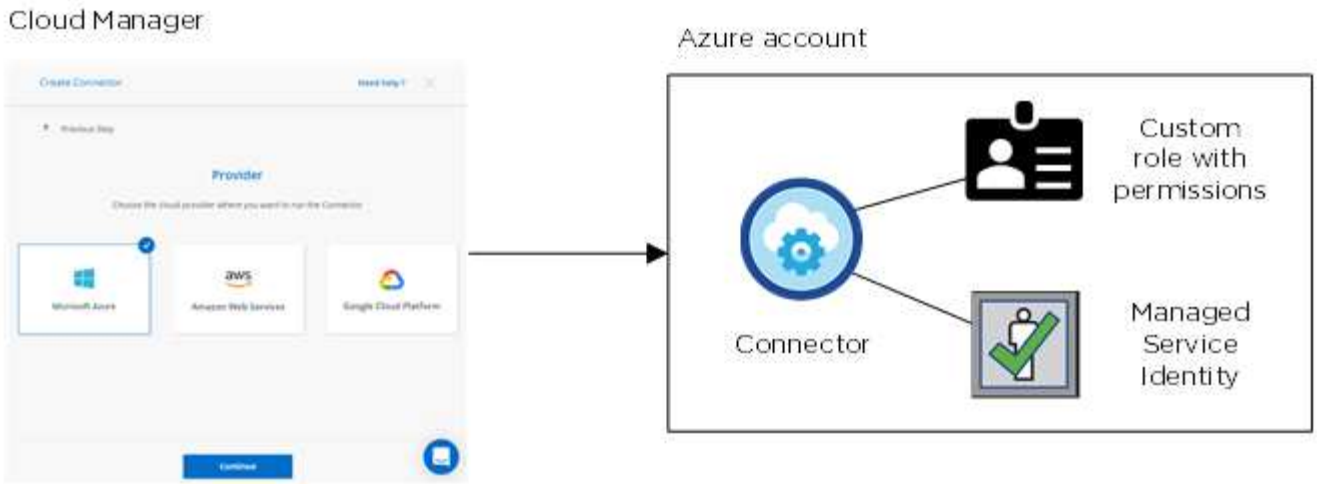
Azure 자격 증명 및 권한

Cloud Manager를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP 구축 시 사용할 Azure 자격 증명을 선택할 수 있습니다. 초기 Azure 자격 증명을 사용하여 모든 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하거나 추가 자격 증명을 추가할 수 있습니다.

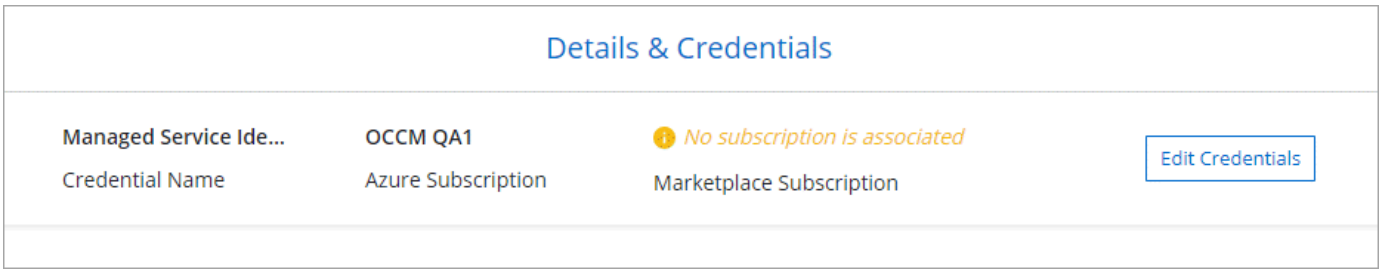
초기 Azure 자격 증명

Cloud Manager에서 Connector를 배포하는 경우 Connector 가상 머신을 배포할 수 있는 권한이 있는 Azure 계정을 사용해야 합니다. 필요한 권한이 에 나열됩니다 "Azure용 커넥터 배포 정책".

Cloud Manager가 Azure에 Connector 가상 머신을 구축하면 가 활성화됩니다 "시스템에서 할당한 관리 ID입니다" 가상 머신에서 사용자 지정 역할을 생성하고 가상 머신에 할당합니다. 이 역할은 Cloud Manager에 해당 Azure 구독 내의 리소스 및 프로세스를 관리할 수 있는 권한을 제공합니다. "Cloud Manager에서 사용 권한을 사용하는 방법을 검토합니다".



Cloud Volumes ONTAP에 대한 새 작업 환경을 생성할 때 Cloud Manager는 기본적으로 다음과 같은 Azure 자격 증명을 선택합니다.

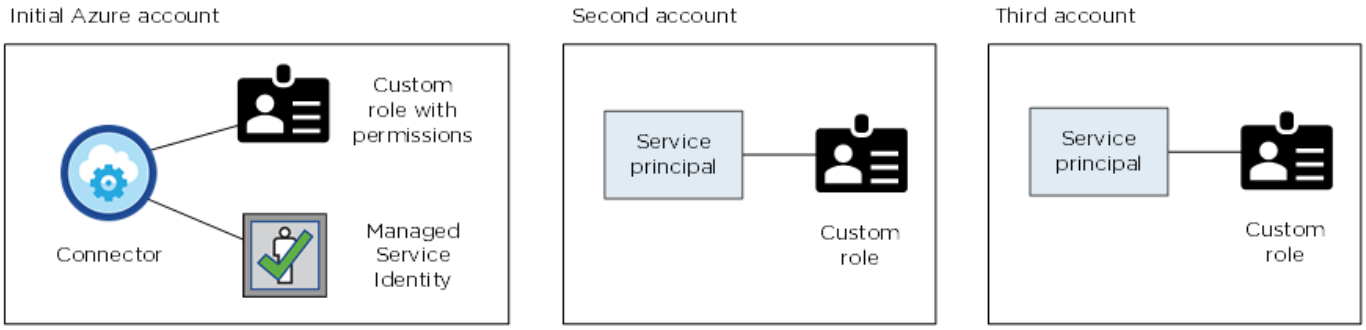


관리되는 **ID**에 대한 추가 **Azure** 구독

관리되는 ID는 Connector를 시작한 구독과 연결됩니다. 다른 Azure 구독을 선택하려면 를 수행해야 합니다 "관리되는 ID를 해당 구독과 연결합니다".

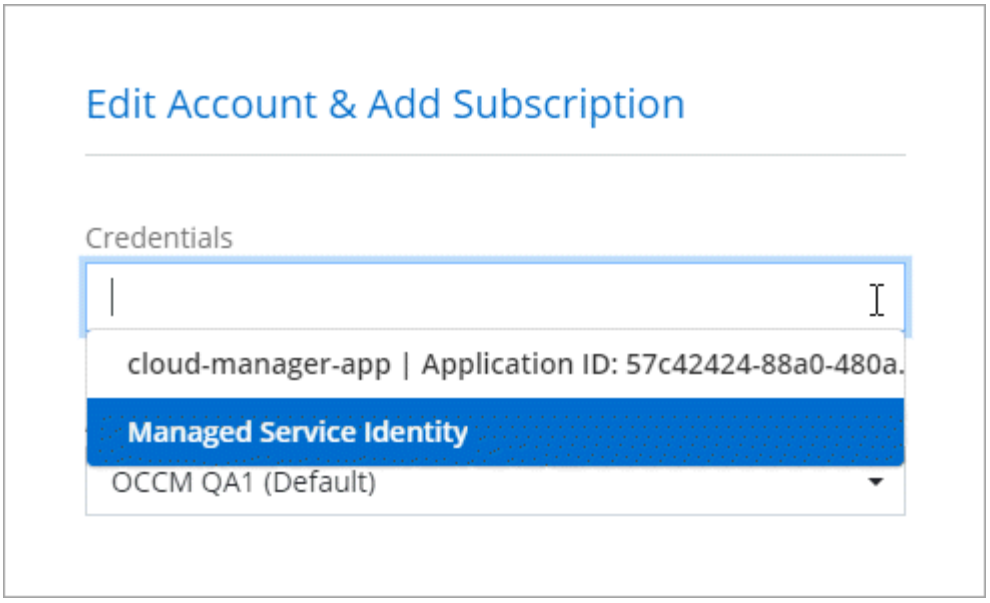
추가 **Azure** 자격 증명

다른 Azure 자격 증명을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려는 경우 에서 필요한 권한을 부여해야 합니다 "Azure Active Directory에서 서비스 보안 주체 만들기 및 설정" 각 Azure 계정에 대해. 다음 그림에서는 두 개의 추가 계정을 보여 줍니다. 각 계정에는 권한을 제공하는 서비스 보안 주체와 사용자 지정 역할이 설정되어 있습니다.



그러면 됩니다 "Cloud Manager에 계정 자격 증명을 추가합니다" AD 서비스 보안 주체에 대한 세부 정보를 제공합니다.

다른 자격 증명 세트를 추가한 후 새 작업 환경을 만들 때 자격 증명으로 전환할 수 있습니다.



Marketplace 구축 및 온프레미스 배포는 어떻습니까?

위 섹션에서는 NetApp Cloud Central에서 제공하는 Connector의 권장 구축 방법에 대해 설명합니다. 에서 Azure에 Connector를 배포할 수도 있습니다 "Azure 마켓플레이스 를 참조하십시오", 그리고 당신은 할 수 있다 .

Marketplace를 사용하는 경우 사용 권한이 동일한 방식으로 제공됩니다. Connector에 대해 관리되는 ID를 수동으로 만들고 설정한 다음 추가 계정에 대한 사용 권한을 제공하면 됩니다.

온-프레미스 배포의 경우 Connector에 대해 관리되는 ID를 설정할 수 없지만 서비스 보안 주체를 사용하여 추가 계정에 대해 원하는 권한을 제공할 수 있습니다.

Cloud Manager에 대한 **Azure** 자격 증명 및 구독 관리

Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때 해당 시스템에서 사용할 Azure 자격 증명 및 Marketplace 구독을 선택해야 합니다. 여러 Azure Marketplace 구독을 관리하는 경우 자격 증명 페이지에서 각 구독을 서로 다른 Azure 자격 증명에 할당할 수 있습니다.

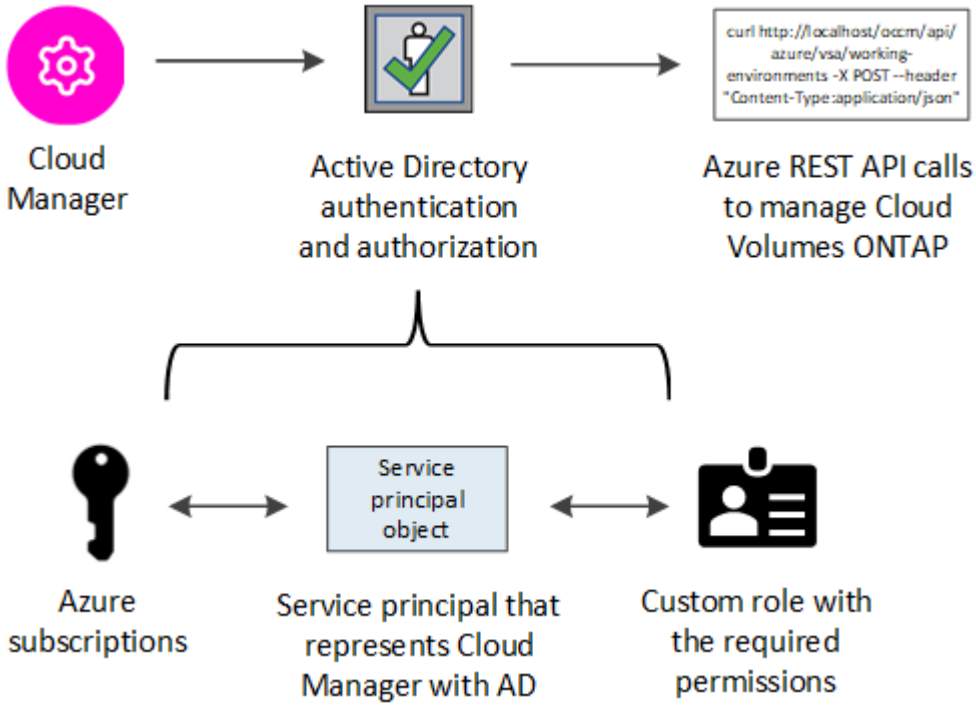
Cloud Manager에서 Azure 자격 증명을 관리하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 먼저, 다른 Azure 계정에 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 필요한 권한을 제공하고 자격 증명을 Cloud Manager에 추가해야 합니다. 두 번째 방법은 Azure 관리 ID와 추가 구독을 연결하는 것입니다.

> Cloud Manager에서 Connector를 배포하면 Cloud Manager에서 Connector를 배포한 Azure 계정을 자동으로 추가합니다. 기존 시스템에 Connector 소프트웨어를 수동으로 설치한 경우에는 초기 계정이 추가되지 않습니다. "Azure 계정 및 권한에 대해 알아보십시오".

서비스 보안 주체를 사용하여 **Azure** 사용 권한 부여

Cloud Manager는 Azure에서 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요합니다. Azure Active Directory에서 서비스 보안 주체를 생성 및 설정하고 Cloud Manager에 필요한 Azure 자격 증명을 획득하여 Azure 계정에 필요한 권한을 부여할 수 있습니다.

다음 그림에서는 Cloud Manager가 Azure에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 얻는 방법을 보여 줍니다. 하나 이상의 Azure 구독에 연결된 서비스 보안 주체 개체는 Azure Active Directory의 Cloud Manager를 나타내며 필요한 권한을 허용하는 사용자 지정 역할에 할당됩니다.



단계

1. Azure Active Directory 응용 프로그램을 만듭니다.
2. 애플리케이션에 역할을 할당합니다.
3. Windows Azure 서비스 관리 API 권한을 추가합니다.
4. 애플리케이션 ID 및 디렉토리 ID를 가져옵니다.
5. 클라이언트 암호를 생성합니다.

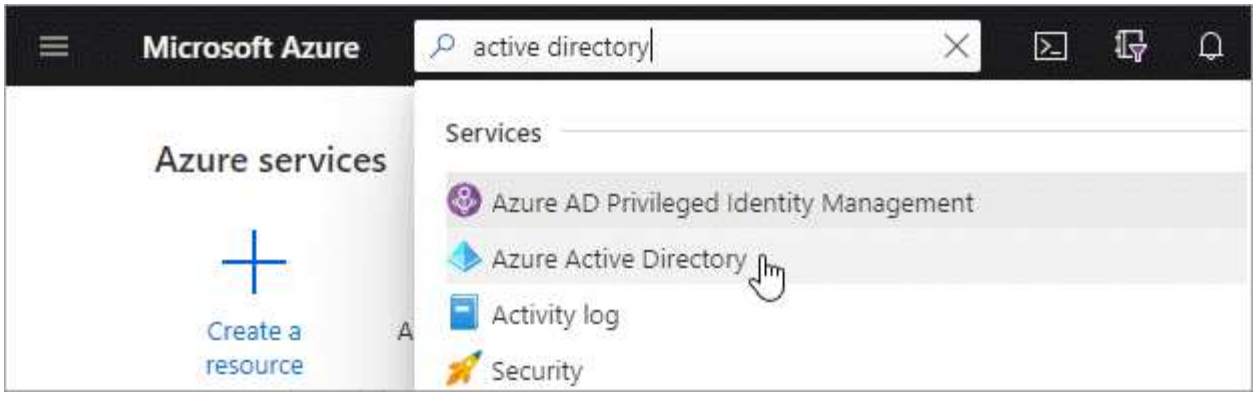
Azure Active Directory 응용 프로그램을 만드는 중입니다

Cloud Manager가 역할 기반 액세스 제어에 사용할 수 있는 Azure AD(Active Directory) 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만듭니다.

Active Directory 응용 프로그램을 만들고 응용 프로그램을 역할에 할당하려면 Azure에 적절한 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Microsoft Azure 문서: 필요한 권한".

단계

1. Azure 포털에서 * Azure Active Directory * 서비스를 엽니다.



2. 메뉴에서 * 앱 등록 * 을 클릭합니다.
3. 새 등록 * 을 클릭합니다.
4. 응용 프로그램에 대한 세부 정보를 지정합니다.
   - * 이름 *: 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
   - * 계정 유형 *: 계정 유형을 선택합니다(모두 Cloud Manager와 연동함).
   - * URI 리디렉션 *: * Web * 을 선택한 다음 임의의 URL을 입력합니다(예: https://url)
5. Register * 를 클릭합니다.

AD 응용 프로그램 및 서비스 보안 주체를 만들었습니다.

역할에 애플리케이션 할당

서비스 보안 주체를 하나 이상의 Azure 구독에 바인딩하고 사용자 지정 "OnCommand 클라우드 관리자 운영자" 역할을 할당해야 클라우드 관리자가 Azure에서 권한을 갖게 됩니다.

단계

1. 사용자 지정 역할 만들기:

   a. 를 다운로드합니다 "Cloud Manager Azure 정책".

   b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

      사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

      - 예 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

      다음 예에서는 Azure CLI 2.0을 사용하여 사용자 지정 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

      az Role definition create — role-definition C:\Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json

이제 _Cloud Manager Operator_라는 사용자 정의 역할이 있어야 합니다.

2. 역할에 응용 프로그램을 할당합니다.

   a. Azure 포털에서 * Subscriptions * 서비스를 엽니다.

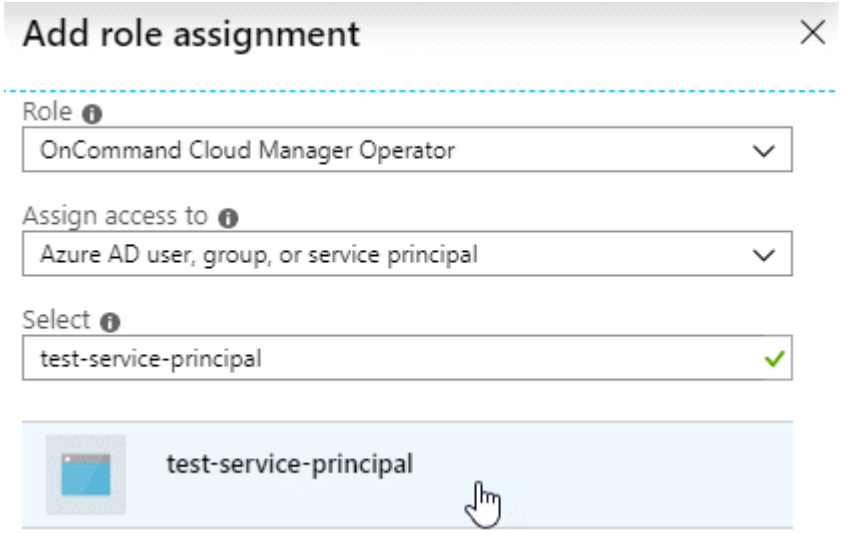
   b. 구독을 선택합니다.

   c. IAM(Access Control) > 추가 > 역할 할당 추가 * 를 클릭합니다.

   d. Cloud Manager Operator * 역할을 선택합니다.

   e. Azure AD 사용자, 그룹 또는 서비스 보안 주체 * 를 선택한 상태로 유지합니다.

   f. 응용 프로그램의 이름을 검색합니다(스크롤하면 목록에서 찾을 수 없음).



   g. 응용 프로그램을 선택하고 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.

      이제 Cloud Manager의 서비스 보안 주체에 해당 구독에 필요한 Azure 권한이 있습니다.

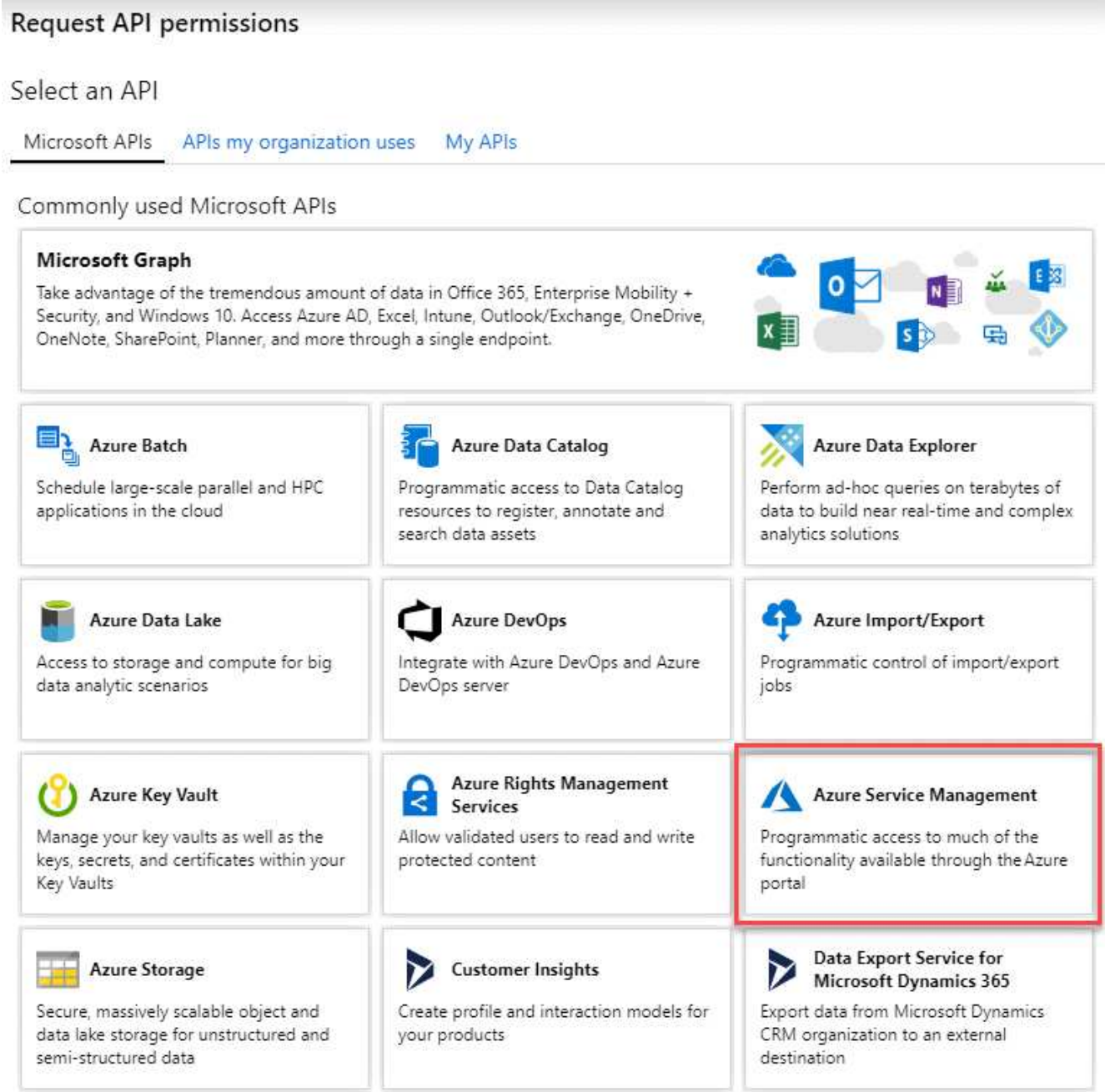
여러 Azure 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 서비스 보안 주체를 해당 구독 각각에 바인딩해야 합니다. Cloud Manager를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 때 사용할 구독을 선택할 수 있습니다.

Windows Azure 서비스 관리 **API** 권한을 추가하는 중입니다

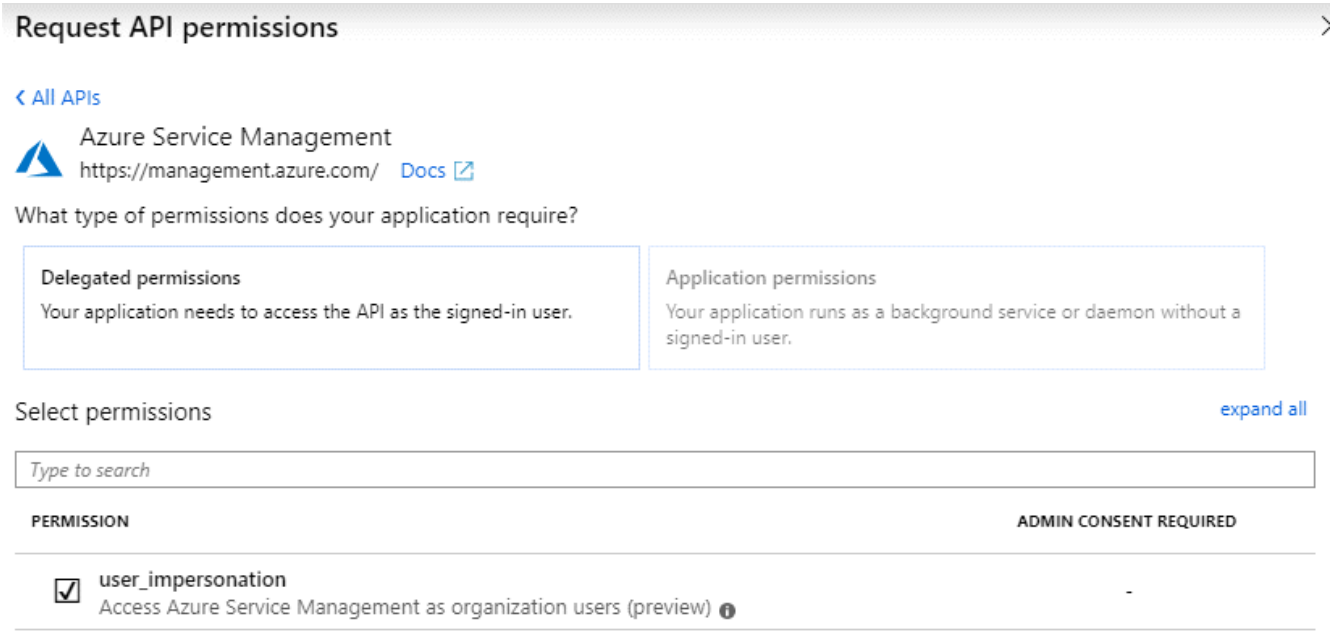
서비스 보안 주체는 "Windows Azure Service Management API" 권한이 있어야 합니다.

단계

1. Azure Active Directory * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 클릭하고 응용 프로그램을 선택합니다.
2. API 권한 > 권한 추가 * 를 클릭합니다.
3. Microsoft API * 에서 * Azure Service Management * 를 선택합니다.



4. Access Azure Service Management as organization users * 를 클릭한 다음 * Add permissions * 를 클릭합니다.

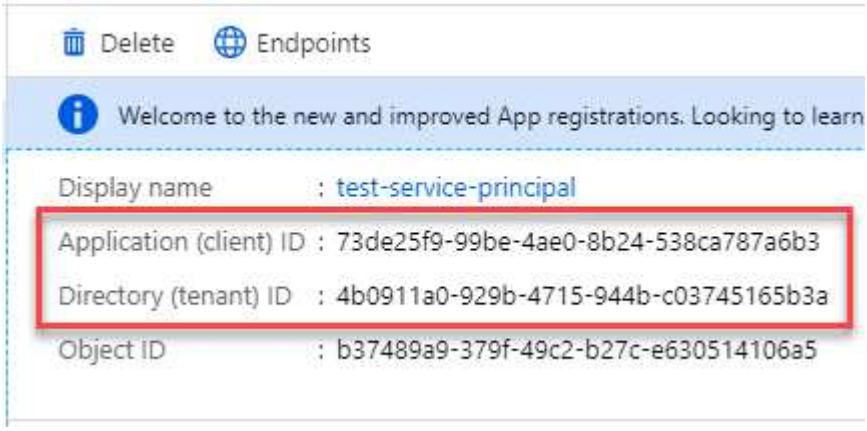


애플리케이션 **ID** 및 디렉토리 **ID**를 가져오는 중입니다

Azure 계정을 Cloud Manager에 추가하는 경우 응용 프로그램의 응용 프로그램(클라이언트) ID와 디렉터리(테넌트) ID를 제공해야 합니다. Cloud Manager는 ID를 사용하여 프로그래밍 방식으로 로그인합니다.

단계

1. Azure Active Directory * 서비스에서 * 앱 등록 * 을 클릭하고 응용 프로그램을 선택합니다.
2. 응용 프로그램(클라이언트) ID * 와 * 디렉터리(테넌트) ID * 를 복사합니다.



클라이언트 암호 생성

클라이언트 암호를 생성한 다음 Cloud Manager가 이 암호를 사용하여 Azure AD를 인증할 수 있도록 Cloud Manager에 비밀의 값을 제공해야 합니다.

> Cloud Manager에 계정을 추가하면 Cloud Manager에서 클라이언트 암호를 애플리케이션 키로 참조합니다.

단계

1. Azure Active Directory * 서비스를 엽니다.
2. 앱 등록 * 을 클릭하고 응용 프로그램을 선택합니다.
3. 인증서 및 비밀 > 새 클라이언트 비밀 * 을 클릭합니다.
4. 비밀과 기간에 대한 설명을 제공하십시오.
5. 추가 * 를 클릭합니다.
6. 클라이언트 암호 값을 복사합니다.

이제 서비스 보안 주체가 설정되었으므로 응용 프로그램(클라이언트) ID, 디렉터리(테넌트) ID 및 클라이언트 암호 값을 복사해야 합니다. Azure 계정을 추가할 때 Cloud Manager에 이 정보를 입력해야 합니다.

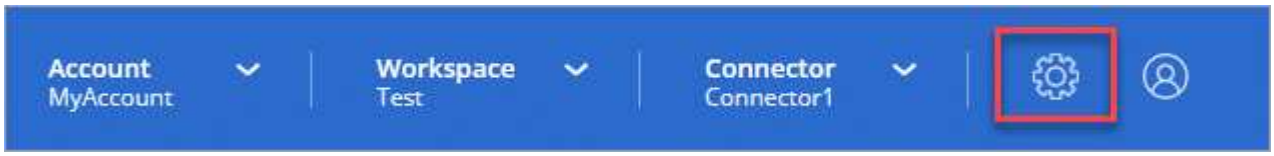
Cloud Manager에 **Azure** 자격 증명을 추가하는 중입니다

필요한 권한이 있는 Azure 계정을 제공한 후 해당 계정에 대한 자격 증명을 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다. 그러면 해당 계정에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작할 수 있습니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.

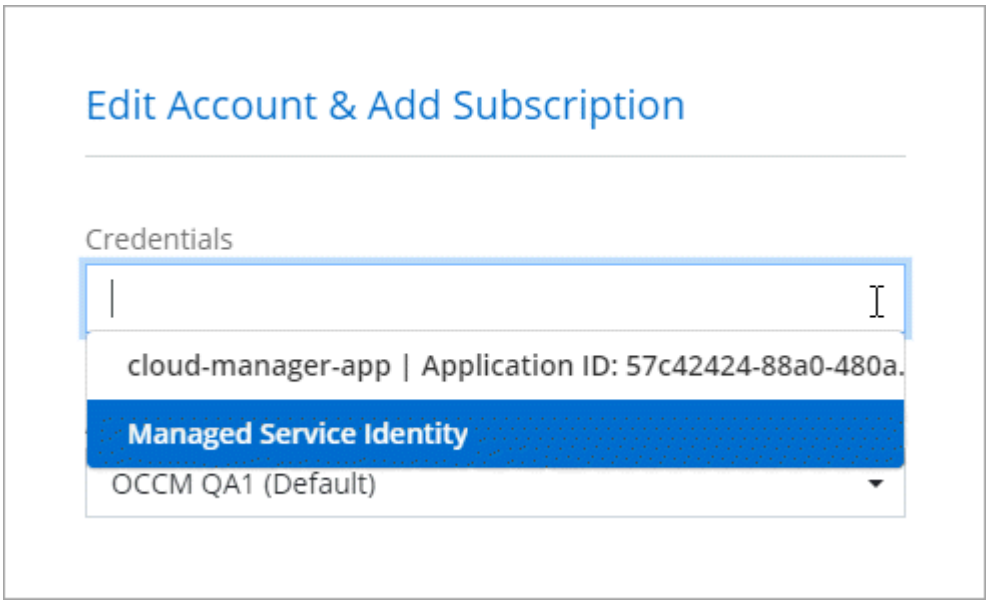


2. 자격 증명 추가 * 를 클릭하고 * Microsoft Azure * 를 선택합니다.
3. 필요한 권한을 부여하는 Azure Active Directory 서비스 보안 주체에 대한 정보를 입력합니다.
   - 응용 프로그램(클라이언트) ID: 을 참조하십시오 [Getting the application ID and directory ID].
   - 디렉토리(테넌트) ID: 을 참조하십시오 [Getting the application ID and directory ID].
   - 클라이언트 암호: 을 참조하십시오 [Creating a client secret].
4. 정책 요구 사항이 충족되었는지 확인한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.
5. 자격 증명과 연결할 선불 종량제 구독을 선택하거나, 구독 기간이 아직 없는 경우 * 구독 추가 * 를 클릭합니다.

   용량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하려면 Azure 자격 증명이 Azure 마켓플레이스에서 Cloud Volumes ONTAP 구독과 연결되어 있어야 합니다.

6. 추가 * 를 클릭합니다.

이제 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 다른 자격 증명 집합으로 전환할 수 있습니다 "새 작업 환경을 만들 때":



Azure Marketplace 구독을 자격 증명에 연결

Azure 자격 증명을 Cloud Manager에 추가한 후 Azure Marketplace 구독을 해당 자격 증명에 연결할 수 있습니다. 구독을 통해 선불 종량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하고 다른 NetApp 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다.

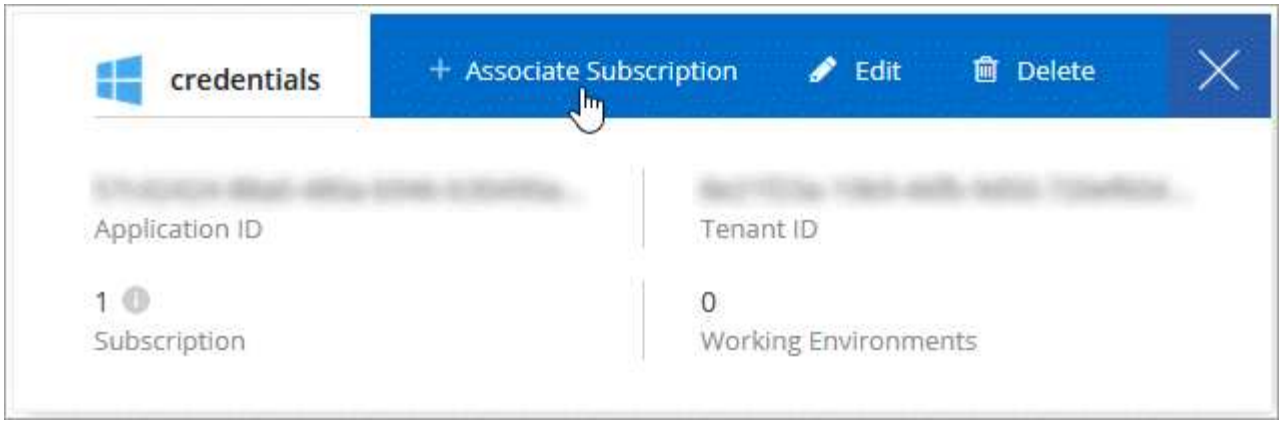
Cloud Manager에 자격 증명을 이미 추가한 후에 Azure Marketplace 구독을 연결할 수 있는 두 가지 시나리오가 있습니다.

- 처음에 Cloud Manager에 자격 증명을 추가했을 때 구독을 연결하지 않았습니다.
- 기존 Azure Marketplace 구독을 새 구독으로 바꾸려는 경우

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.
2. 자격 증명 집합 위로 마우스를 가져가서 작업 메뉴를 클릭합니다.
3. 메뉴에서 * Associate Subscription * 을 클릭합니다.



4. 드롭다운 목록에서 구독을 선택하거나 * 구독 추가 * 를 클릭하고 단계에 따라 새 구독을 만듭니다.

   다음 비디오는 작업 환경 마법사의 컨텍스트에서 시작되지만 * 구독 추가 * 를 클릭한 후 동일한 워크플로를 보여줍니다.

   ► https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

관리되는 **ID**와 추가 **Azure** 구독을 연결합니다

Cloud Manager를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Azure 자격 증명 및 Azure 구독을 선택할 수 있습니다. 를 연결하지 않으면 관리 ID 프로필에 대해 다른 Azure 구독을 선택할 수 없습니다 "관리 ID" 있습니다.

관리되는 ID는 입니다 "초기 Azure 계정입니다" Connector를 Cloud Manager에서 구축하는 경우 Connector를 구축한 경우 Cloud Manager는 Cloud Manager 운영자 역할을 생성하여 Connector 가상 머신에 할당합니다.

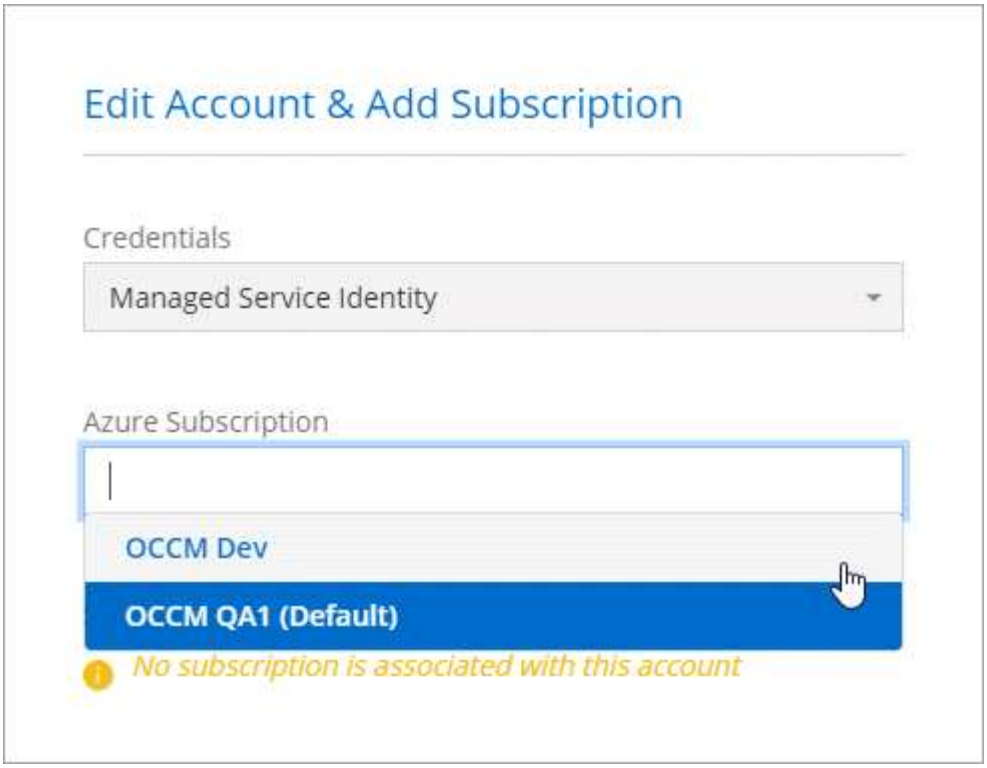
단계

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. Subscriptions * 서비스를 연 다음 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 구독을 선택합니다.
3. IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.
   a. Add * > * Add role assignment * 를 클릭한 후 권한을 추가합니다.
      - Cloud Manager Operator * 역할을 선택합니다.

        Cloud Manager Operator는 에 제공된 기본 이름입니다 "Cloud Manager 정책". 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

      - Virtual Machine * 에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
      - Connector 가상 머신이 생성된 서브스크립션을 선택합니다.
      - Connector 가상 머신을 선택합니다.
      - 저장 * 을 클릭합니다.
4. 추가 구독에 대해 이 단계를 반복합니다.

새 작업 환경을 만들 때 이제 관리되는 ID 프로필에 대해 여러 Azure 구독에서 선택할 수 있습니다.



GCP

Google Cloud 프로젝트, 권한 및 계정

서비스 계정은 Cloud Manager에 Cloud Manager와 동일한 프로젝트 또는 다른 프로젝트에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포하고 관리할 수 있는 권한을 제공합니다.

Cloud Manager에 대한 프로젝트 및 권한

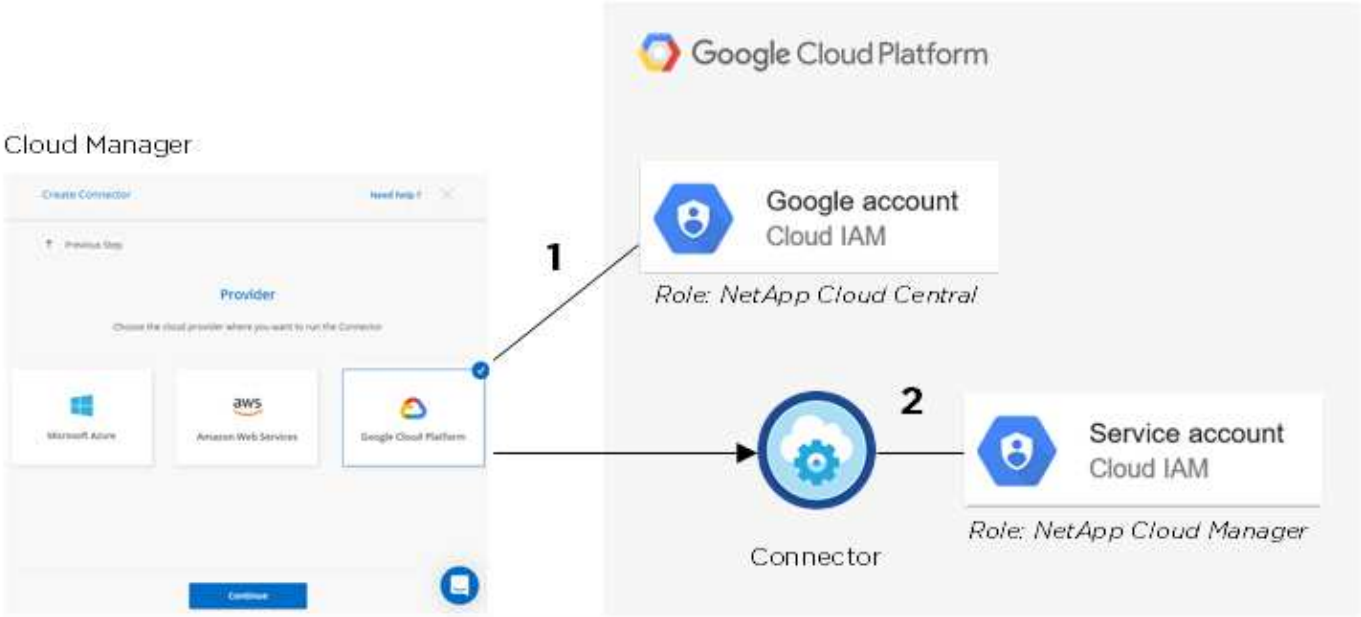
Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 먼저 Google Cloud 프로젝트에 Connector를 배포해야 합니다. Connector는 사내 또는 다른 클라우드 공급자에서 실행할 수 없습니다.

Cloud Manager에서 직접 Connector를 구축하기 전에 다음 두 가지 권한 세트가 있어야 합니다.

1. Cloud Manager에서 Connector VM 인스턴스를 시작할 수 있는 권한이 있는 Google 계정을 사용하여 Connector를 배포해야 합니다.
2. 커넥터를 배포할 때 를 선택하라는 메시지가 나타납니다 "서비스 계정" VM 인스턴스의 경우. Cloud Manager는 서비스 계정에서 권한을 받아 사용자를 대신하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하고 관리합니다. 권한은 서비스 계정에 사용자 지정 역할을 첨부하여 제공됩니다.

사용자와 서비스 계정에 필요한 권한이 포함된 YAML 파일을 두 개 설정했습니다. "YAML 파일을 사용하여 권한을 설정하는 방법을 알아보십시오".

다음 이미지는 위의 숫자 1과 2에 설명된 사용 권한 요구 사항을 보여 줍니다.



Cloud Volumes ONTAP 프로젝트

Cloud Volumes ONTAP는 Connector와 같은 프로젝트나 다른 프로젝트에 상주할 수 있습니다. 다른 프로젝트에 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 먼저 해당 프로젝트에 Connector 서비스 계정 및 역할을 추가해야 합니다.

- "서비스 계정 설정 방법 알아보기(2단계 참조)".
- "GCP에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축하고 프로젝트를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오".

데이터 계층화를 위한 계정

> Cloud Manager에는 Cloud Volumes ONTAP 9.6용 GCP 계정이 필요하지만 9.7 이상에서는 필요하지 않습니다. Cloud Volumes ONTAP 9.7에서 데이터 계층화를 사용하려면 의 4단계를 따릅니다 "Google 클라우드 플랫폼에서 Cloud Volumes ONTAP 시작하기".

Cloud Volumes ONTAP 9.6 시스템에서 데이터 계층화를 사용하려면 Cloud Manager에 Google Cloud 계정을 추가해야 합니다. 데이터 계층화는 콜드 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 자동 계층화하여 운영 스토리지의 공간을 재확보하고 2차 스토리지를 축소할 수 있도록 지원합니다.

계정을 추가할 때는 Cloud Manager에 스토리지 관리자 권한이 있는 서비스 계정에 대한 스토리지 액세스 키를 제공해야 합니다. Cloud Manager에서는 액세스 키를 사용하여 데이터 계층화를 위한 클라우드 스토리지 버킷의 설정 및 관리를 지원합니다.

Google Cloud 계정을 추가한 후 생성, 수정 또는 복제할 때 개별 볼륨에서 데이터 계층화를 활성화할 수 있습니다.

- "Cloud Manager에 GCP 계정을 설정 및 추가하는 방법에 대해 알아보십시오".
- "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화할 수 있는 방법을 알아보십시오".

Cloud Manager의 **GCP** 자격 증명 및 구독 관리

Cloud Manager에서 두 가지 유형의 Google Cloud Platform 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 하나는 Connector VM 인스턴스와 연결된 자격 증명이고 다른 하나는 용 Cloud Volumes ONTAP 9.6 시스템과 함께 사용되는 스토리지 액세스 키입니다 "데이터 계층화".

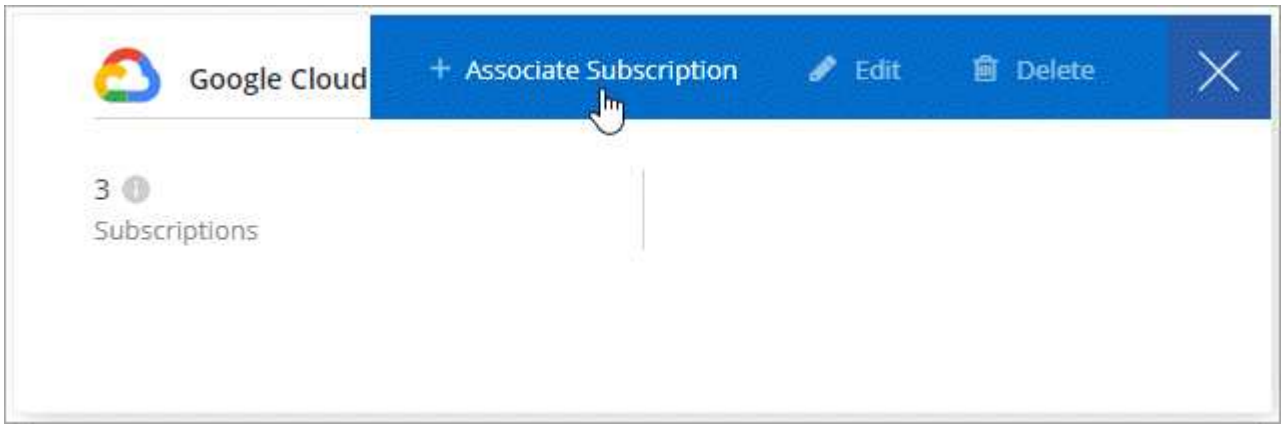
Marketplace 구독을 GCP 자격 증명과 연결합니다

GCP에서 Connector를 구축하면 Cloud Manager가 Connector VM 인스턴스와 연결된 기본 자격 증명 세트를 생성합니다. Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축하는 데 사용하는 자격 증명입니다.

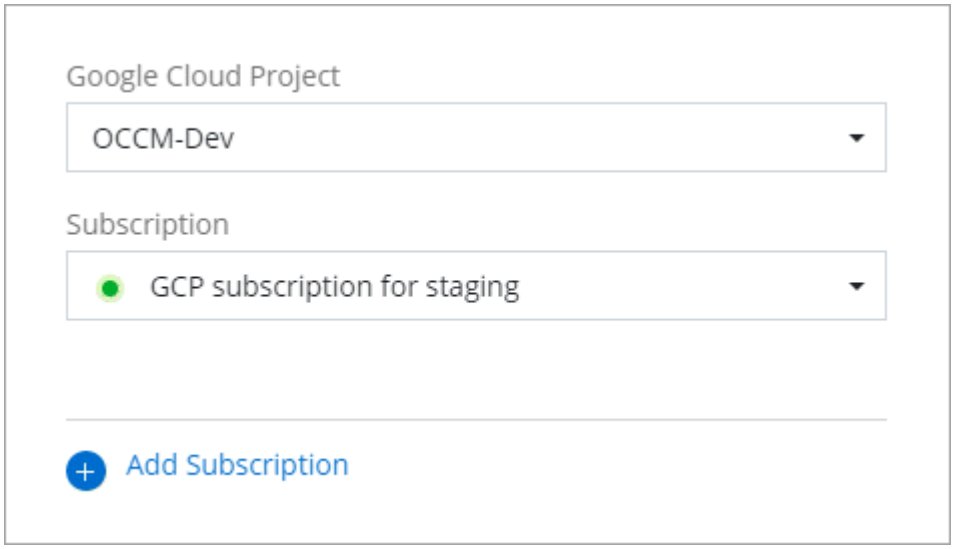
언제든지 이러한 자격 증명과 연결된 마켓플레이스 구독을 변경할 수 있습니다. 구독을 통해 선불 종량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하고 다른 NetApp 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.
2. 자격 증명 집합 위로 마우스를 가져가서 작업 메뉴를 클릭합니다.
3. 메뉴에서 * Associate Subscription * 을 클릭합니다.



4. 드롭다운 목록에서 Google Cloud 프로젝트 및 구독을 선택하거나 * 구독 추가 * 를 클릭하고 다음 단계에 따라 새 구독을 만듭니다.



5. Associate * 를 클릭합니다.

Cloud Volumes ONTAP 9.6을 사용하여 데이터 계층화를 위해 GCP 계정 설정 및 추가

에 대한 Cloud Volumes ONTAP 9.6 시스템을 활성화하려면 "데이터 계층화"스토리지 관리자 권한이 있는 서비스 계정에 대한 스토리지 액세스 키를 Cloud Manager에 제공해야 합니다. Cloud Manager에서는 액세스 키를 사용하여 데이터 계층화를 위한 클라우드 스토리지 버킷의 설정 및 관리를 지원합니다.

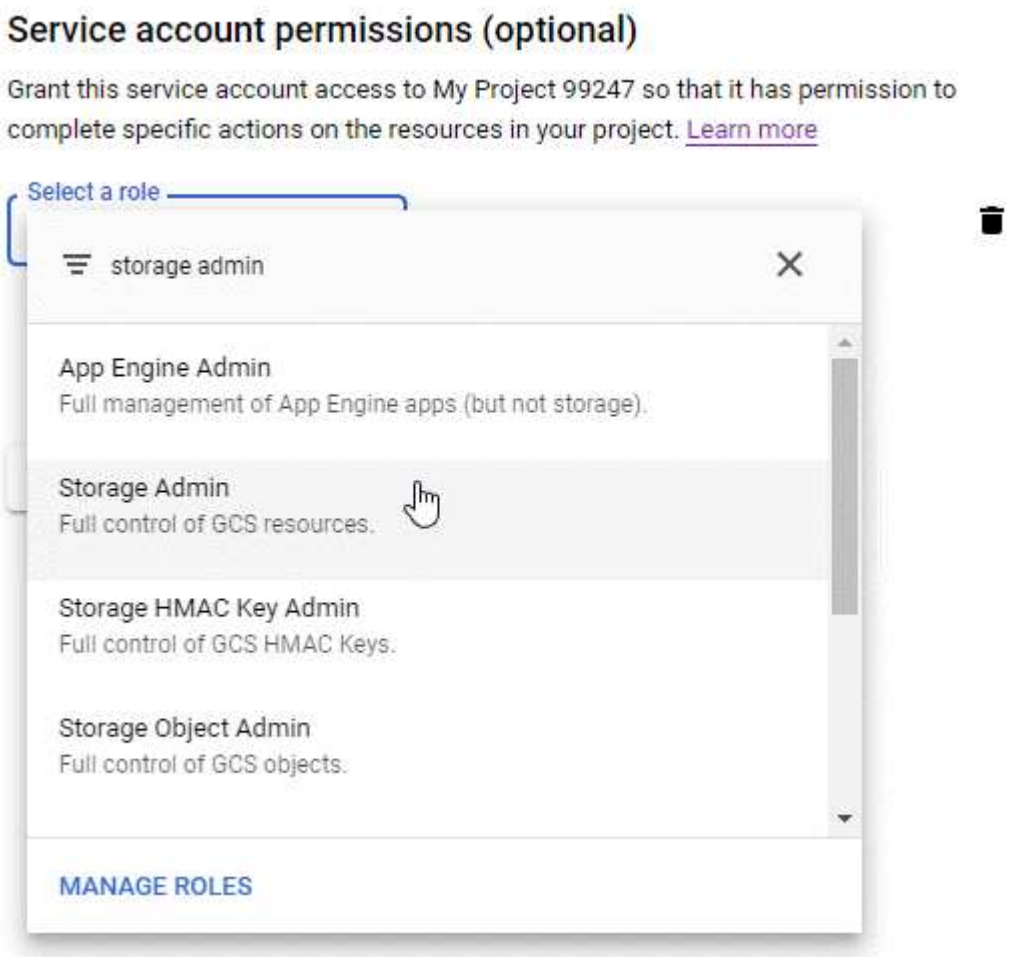
Cloud Volumes ONTAP 9.7에서 데이터 계층화를 사용하려면 의 4단계를 따릅니다 "Google 클라우드 플랫폼에서 Cloud Volumes ONTAP 시작하기".

Google Cloud Storage의 서비스 계정 및 액세스 키 설정

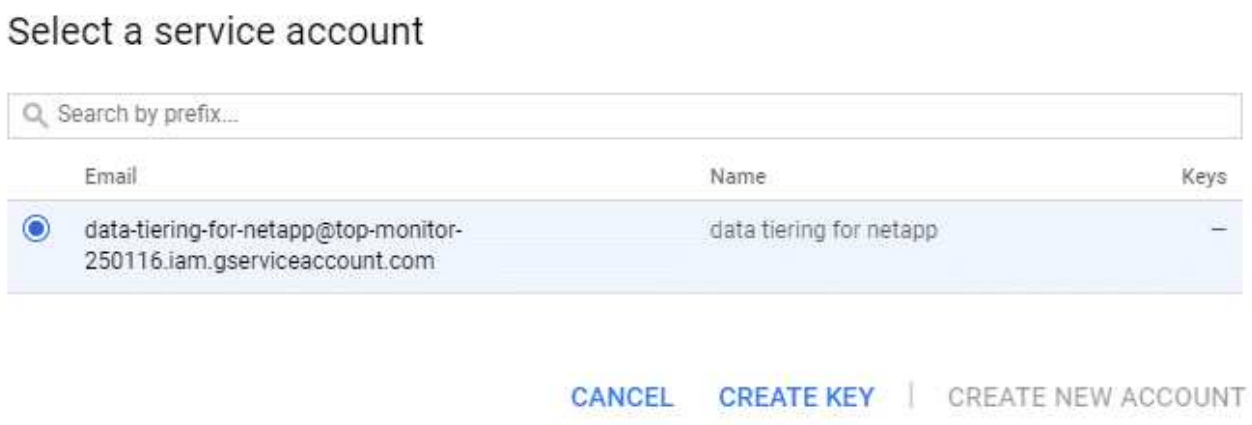
서비스 계정을 사용하면 Cloud Manager에서 데이터 계층화에 사용되는 Cloud Storage 버킷을 인증하고 액세스할 수 있습니다. Google Cloud Storage가 누가 요청을 하는지 알 수 있도록 키가 필요합니다.

단계

1. GCP IAM 콘솔을 열고 을 클릭합니다 "스토리지 관리자 역할이 있는 서비스 계정을 생성합니다".



2. 로 이동합니다 "GCP 스토리지 설정".
3. 메시지가 표시되면 프로젝트를 선택합니다.
4. 상호 운용성 * 탭을 클릭합니다.
5. 아직 수행하지 않았다면 * 상호 운용성 액세스 사용 * 을 클릭하십시오.
6. 서비스 계정의 액세스 키 * 에서 * 서비스 계정의 키 생성 * 을 클릭합니다.
7. 1단계에서 만든 서비스 계정을 선택합니다.



8. 키 만들기 * 를 클릭합니다.
9. 액세스 키와 암호를 복사합니다.

   데이터 계층화에 GCP 계정을 추가할 때 Cloud Manager에 이 정보를 입력해야 합니다.

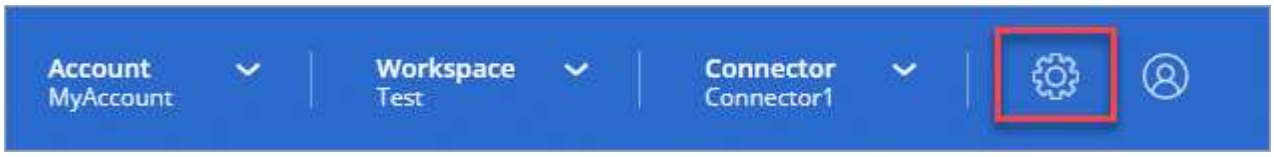
Cloud Manager에 **GCP** 계정 추가

이제 서비스 계정에 대한 액세스 키를 사용하여 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.



2. 자격 증명 추가 * 를 클릭하고 * Google Cloud * 를 선택합니다.
3. 서비스 계정의 액세스 키와 암호를 입력합니다.

   이 키를 통해 Cloud Manager에서 데이터 계층화를 위한 클라우드 스토리지 버킷을 설정할 수 있습니다.

4. 정책 요구 사항이 충족되었는지 확인한 다음 * 계정 생성 * 을 클릭합니다.

이제 Cloud Volumes ONTAP 9.6 시스템의 개별 볼륨에서 데이터 계층화를 생성, 수정 또는 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "비활성 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지로 계층화".

그러나 하기 전에 Cloud Volumes ONTAP가 상주하는 서브넷이 개인 Google 액세스용으로 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 지침은 을 참조하십시오 "Google Cloud 설명서: 개인 Google Access 구성".

Cloud Manager에 **NetApp Support** 사이트 계정 추가

BYOL 시스템을 구축하려면 NetApp Support 사이트 계정을 Cloud Manager에 추가해야

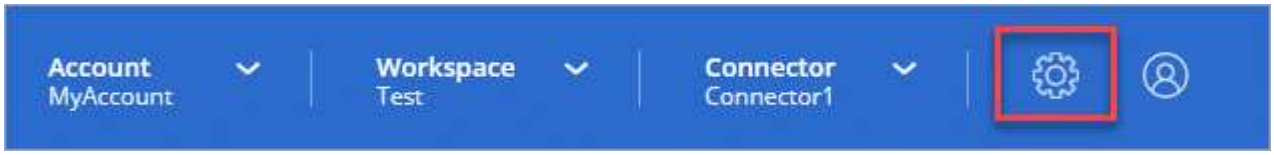
합니다. 또한 종량제 시스템을 등록하고 ONTAP 소프트웨어를 업그레이드해야 합니다.

다음 비디오에서 Cloud Manager에 NetApp Support 사이트 계정을 추가하는 방법을 알아보십시오. 또는 아래로 스크롤하여 단계를 읽습니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. 아직 NetApp Support 사이트 계정이 없는 경우 "1인 등록".
2. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 자격 증명 * 을 선택합니다.



3. 자격 증명 추가 * 를 클릭하고 * NetApp Support 사이트 * 를 선택합니다.
4. 계정의 이름을 지정한 다음 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   - 계정은 고객 수준 계정이어야 합니다(게스트 또는 임시 계정이 아님).
   - BYOL 시스템을 구축하려는 경우:
     - 이 계정은 BYOL 시스템의 일련 번호에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
     - 안전한 BYOL 구독을 구입한 경우 보안 NSS 계정이 필요합니다.
5. 계정 만들기 * 를 클릭합니다

이제 사용자는 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 때와 기존 시스템을 등록할 때 계정을 선택할 수 있습니다.

- "AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"
- "Azure에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"
- "선불 종량제 시스템을 등록하는 중입니다"
- "Cloud Manager로 라이센스 파일을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오"

사용자, 작업 영역, 커넥터 및 구독 관리

"초기 설정을 수행한 후"나중에 사용자, 작업 영역, 커넥터 및 구독을 관리하여 계정 설정을 관리해야 할 수 있습니다.

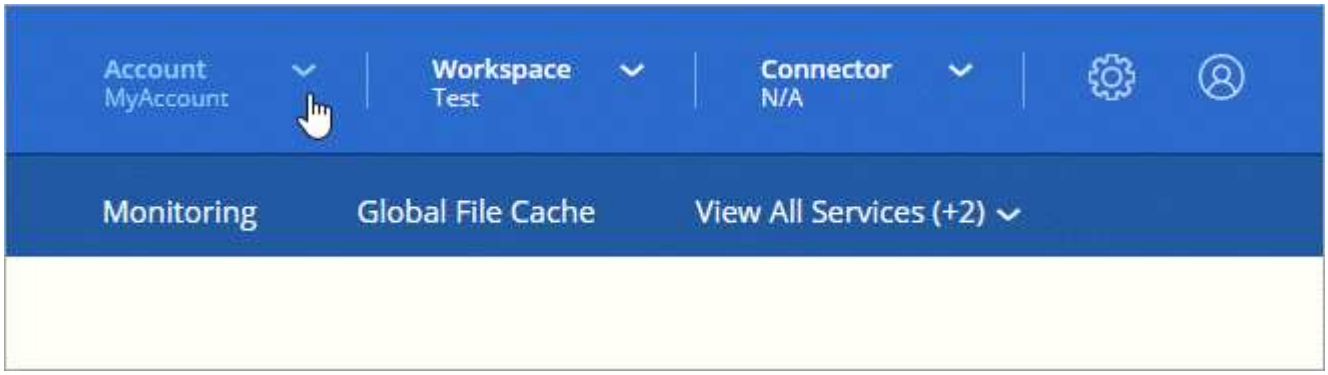
"Cloud Central 계정의 작동 방식에 대해 자세히 알아보십시오".

사용자 추가

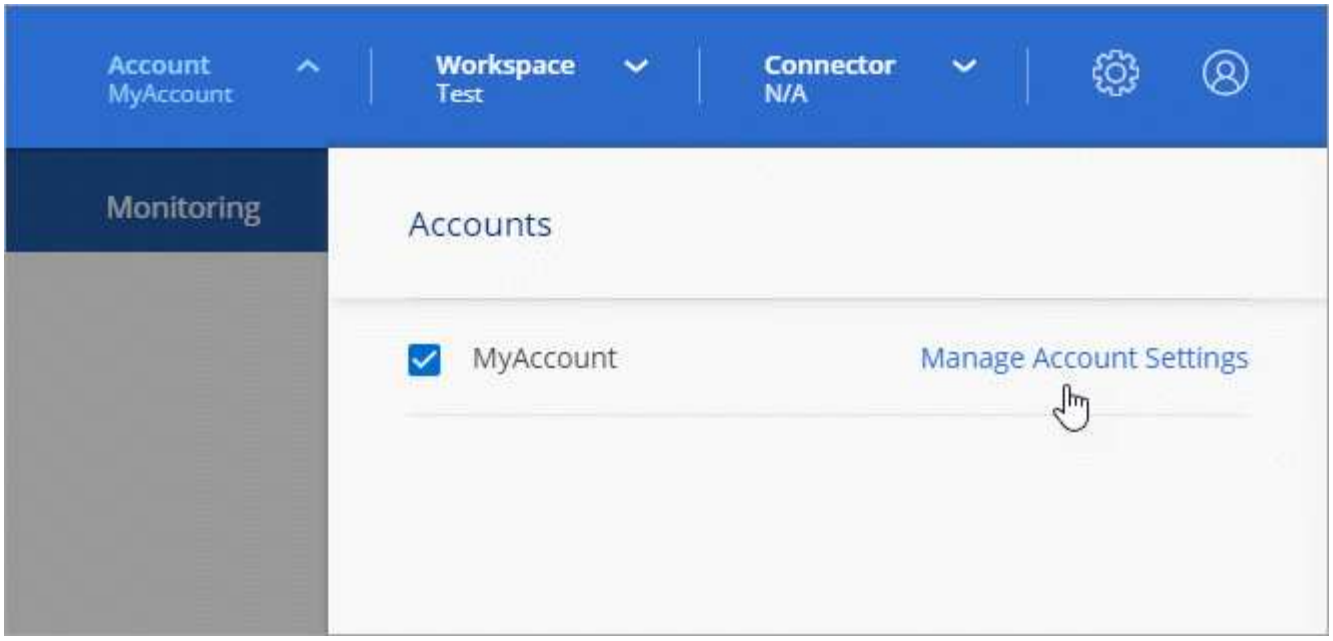
Cloud Central 사용자와 Cloud Central 계정을 연결하여 Cloud Manager에서 작업 환경을 생성하고 관리할 수 있습니다.

단계

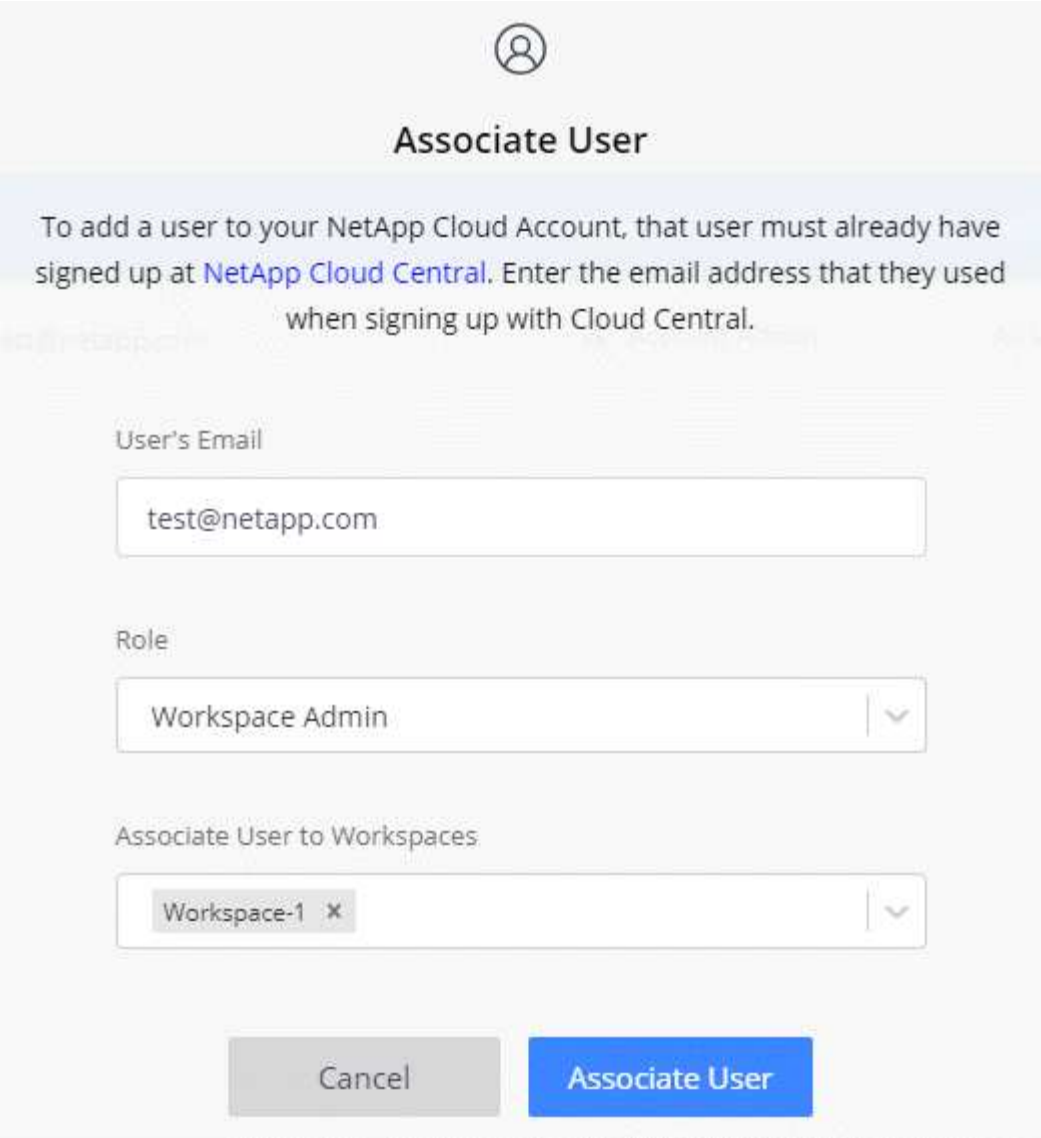
1. 사용자가 아직 이 작업을 수행하지 않은 경우 사용자에게 로 이동하라고 요청합니다 "NetApp Cloud Central에서" 을 클릭합니다.
2. Cloud Manager 상단에서 * Account * (계정 *) 드롭다운을 클릭합니다.



3. 현재 선택한 계정 옆에 있는 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.



4. 사용자 탭에서 * 사용자 연결 * 을 클릭합니다.
5. 사용자의 이메일 주소를 입력하고 사용자의 역할을 선택합니다.
   - * 계정 관리자 *: Cloud Manager에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
   - * Workspace Admin *: 할당된 작업 영역에서 리소스를 만들고 관리할 수 있습니다.
   - * Compliance Viewer *: 준수 정보를 보고 액세스 권한이 있는 작업 영역에 대한 보고서만 생성할 수 있습니다.
6. 작업 영역 관리자 또는 규정 준수 뷰어를 선택한 경우 해당 사용자와 연결할 작업 영역을 하나 이상 선택합니다.



7. Associate User * 를 클릭합니다.

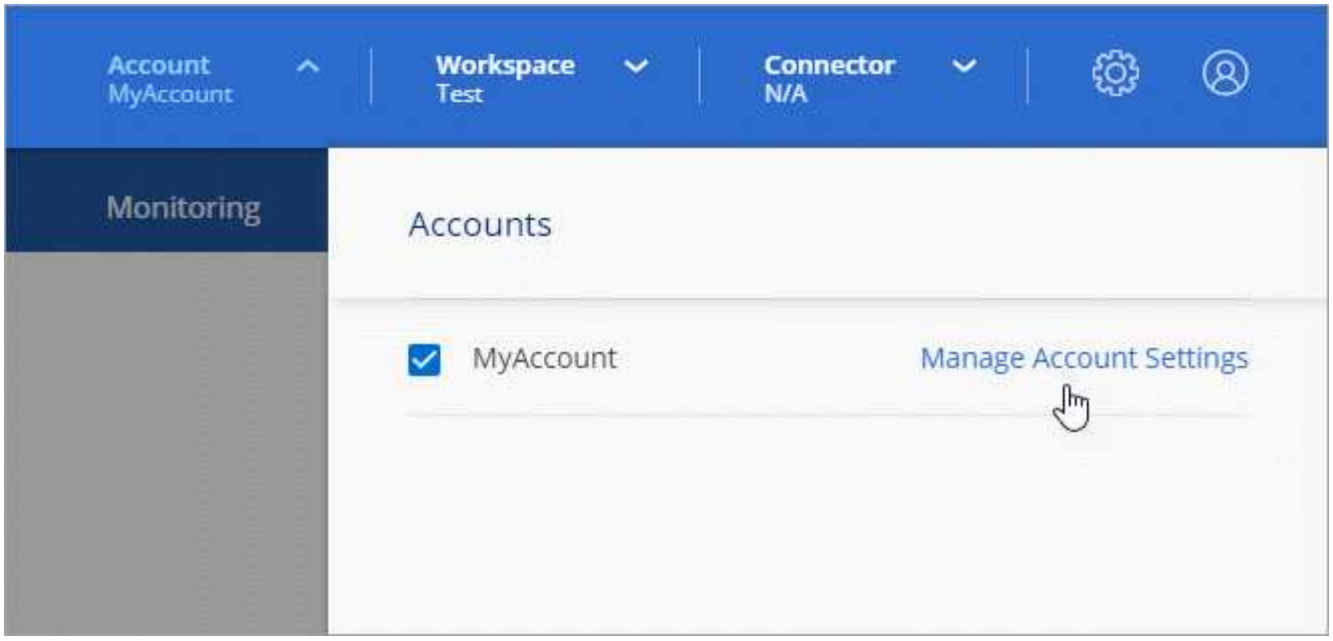
사용자는 NetApp Cloud Central에서 "Account Association"이라는 제목의 이메일을 받아야 합니다. 이 이메일에는 Cloud Manager에 액세스하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다.

사용자를 제거하는 중입니다

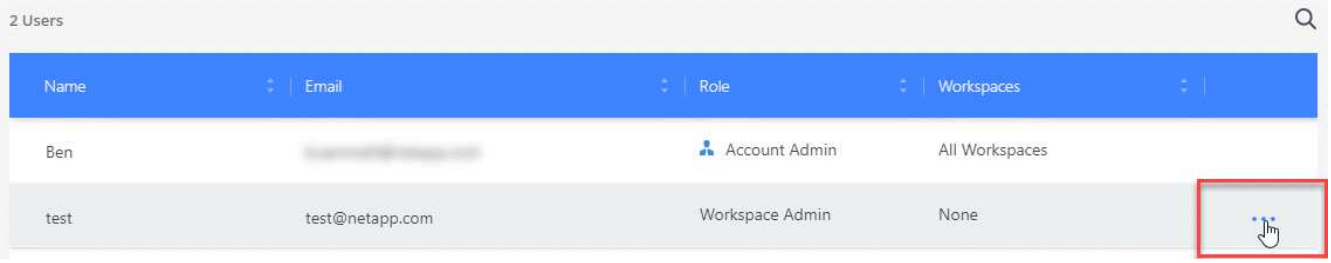
사용자를 연결 해제하면 Cloud Central 계정의 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.



2. 사용자 탭에서 사용자에 해당하는 행의 작업 메뉴를 클릭합니다.



3. 사용자 연결 해제 * 를 클릭하고 * 연결 해제 * 를 클릭하여 확인합니다.

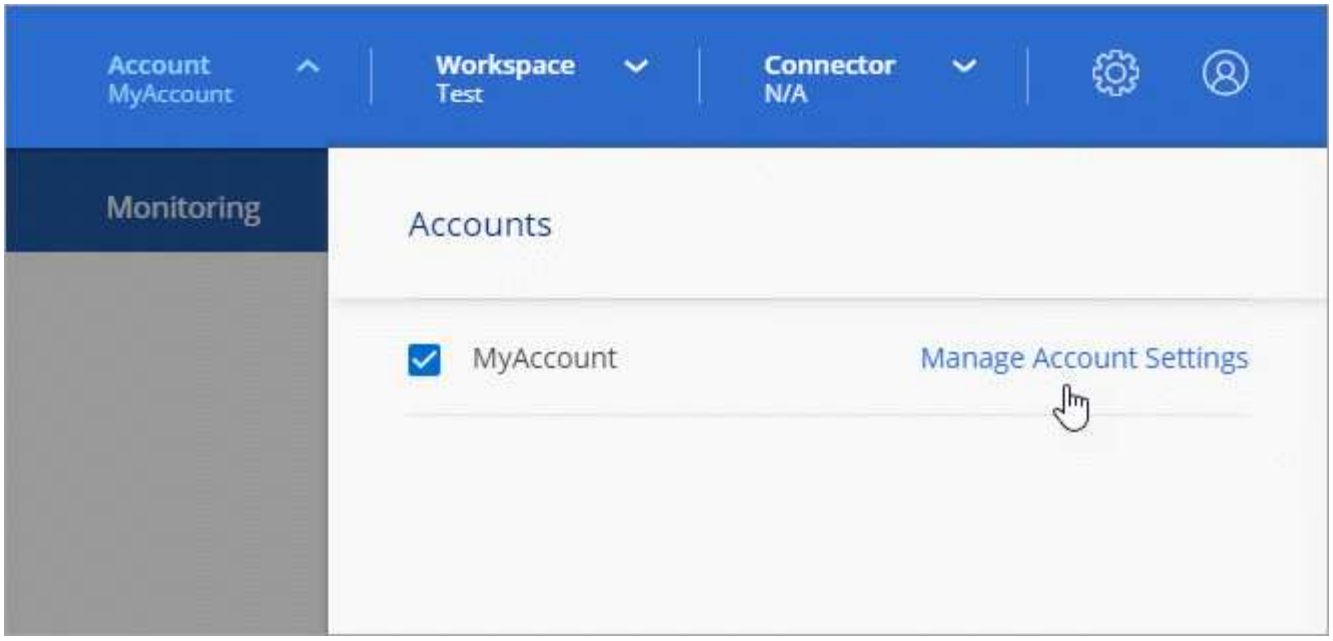
사용자는 더 이상 이 Cloud Central 계정의 리소스에 액세스할 수 없습니다.

작업 영역 관리자의 작업 영역 관리

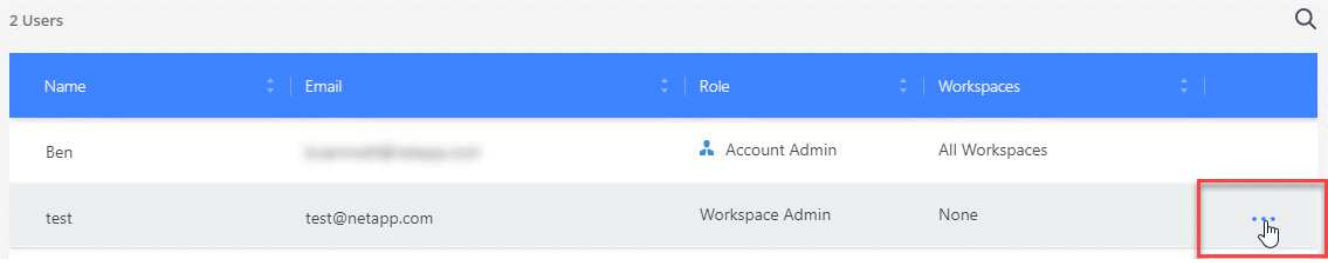
언제든지 Workspace Admins를 작업 영역과 연결 및 연결 해제할 수 있습니다. 사용자를 연결하면 해당 작업 영역에서 작업 환경을 만들고 볼 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.



2. 사용자 탭에서 사용자에 해당하는 행의 작업 메뉴를 클릭합니다.



3. 작업 영역 관리 * 를 클릭합니다.
4. 사용자와 연결할 작업 영역을 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

Connector가 작업 공간에도 연결되어 있는 한 이제 사용자는 Cloud Manager에서 이러한 작업 영역에 액세스할 수 있습니다.

작업 영역 관리

작업 영역을 만들고 이름을 바꾸고 삭제하여 관리합니다. 작업 영역에 자원이 포함된 경우에는 작업 영역을 삭제할 수 없습니다. 비어 있어야 합니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.
2. 작업 공간 * 을 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    - 새 작업 영역을 만들려면 * 새 작업 영역 추가 * 를 클릭합니다.
    - 작업 영역의 이름을 바꾸려면 * Rename * (이름 바꾸기 *)을 클릭합니다.
    - 작업 공간을 삭제하려면 * 삭제 * 를 클릭합니다.

Connector의 작업 영역 관리

Workspace 관리자가 Cloud Manager에서 해당 작업 영역에 액세스할 수 있도록 Connector를 작업 공간에 연결해야 합니다.

Account Admins만 있는 경우에는 Connector를 작업 영역과 연결할 필요가 없습니다. 계정 관리자는 기본적으로 Cloud Manager의 모든 작업 영역에 액세스할 수 있습니다.

"사용자, 작업 영역 및 커넥터에 대해 자세히 알아보십시오".

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.
2. 커넥터 * 를 클릭합니다.
3. 연결하려는 Connector의 * 작업 영역 관리 * 를 클릭합니다.
4. 커넥터와 연결할 작업 영역을 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

구독 관리

클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 구독하면 계정 설정 위젯에서 각 구독을 사용할 수 있습니다. 구독의 이름을 바꾸고 하나 이상의 계정에서 구독을 연결 해제할 수 있습니다.

예를 들어, 두 개의 계정이 있고 각각 별도의 구독을 통해 비용이 청구된다고 가정해 보겠습니다. Cloud Volume ONTAP 작업 환경을 생성할 때 해당 계정의 사용자가 실수로 잘못된 구독을 선택하지 않도록 계정 중 하나에서 구독을 연결 해제할 수 있습니다.

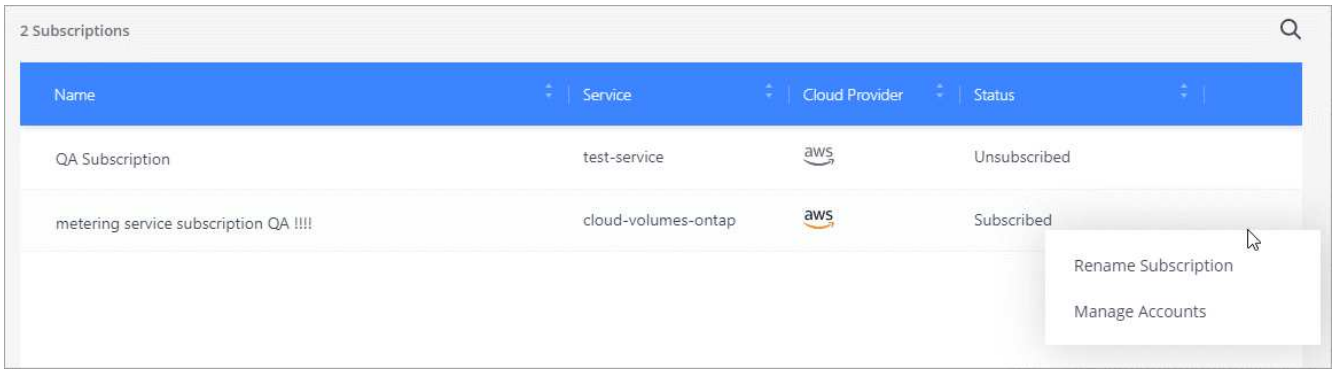
"구독에 대해 자세히 알아보십시오".

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.
2. 구독 * 을 클릭합니다.

   현재 보고 있는 계정과 연결된 구독만 표시됩니다.

3. 관리할 구독에 해당하는 행의 작업 메뉴를 클릭합니다.



4. 구독의 이름을 바꾸거나 구독과 연결된 계정을 관리하도록 선택합니다.

계정 이름을 변경하는 중입니다

언제든지 계정 이름을 변경하여 의미 있는 내용으로 바꿀 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.
2. 개요 * 탭에서 계정 이름 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 새 계정 이름을 입력하고 * 저장 * 을 클릭합니다.

SaaS 플랫폼 활성화 또는 비활성화

회사의 보안 정책을 준수할 필요가 없는 한 SaaS 플랫폼을 사용하지 않는 것이 좋습니다. SaaS 플랫폼을 사용하지 않도록 설정하면 NetApp의 통합 클라우드 서비스를 사용할 수 없게 됩니다.

SaaS 플랫폼을 사용하지 않도록 설정하는 경우 Cloud Manager에서 다음 서비스를 사용할 수 없습니다.

- 클라우드 규정 준수
- 쿠버네티스
- 클라우드 계층화
- 글로벌 파일 캐시
- 모니터링(Cloud Insights)

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 계정 * 드롭다운을 클릭하고 * 계정 관리 * 를 클릭합니다.
2. 개요 * 탭에서 SaaS 플랫폼 사용을 활성화하는 옵션을 전환합니다.

보안 액세스를 위한 HTTPS 인증서 관리

기본적으로 Cloud Manager는 웹 콘솔에 대한 HTTPS 액세스를 위해 자체 서명된 인증서를 사용합니다. CA(인증 기관)에서 서명한 인증서를 설치하면 자체 서명된 인증서보다 보안 보호가 향상됩니다.

시작하기 전에

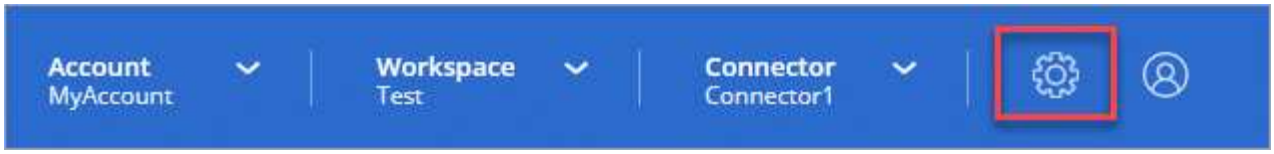
Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

HTTPS 인증서 설치

보안 액세스를 위해 CA에서 서명한 인증서를 설치합니다.

단계

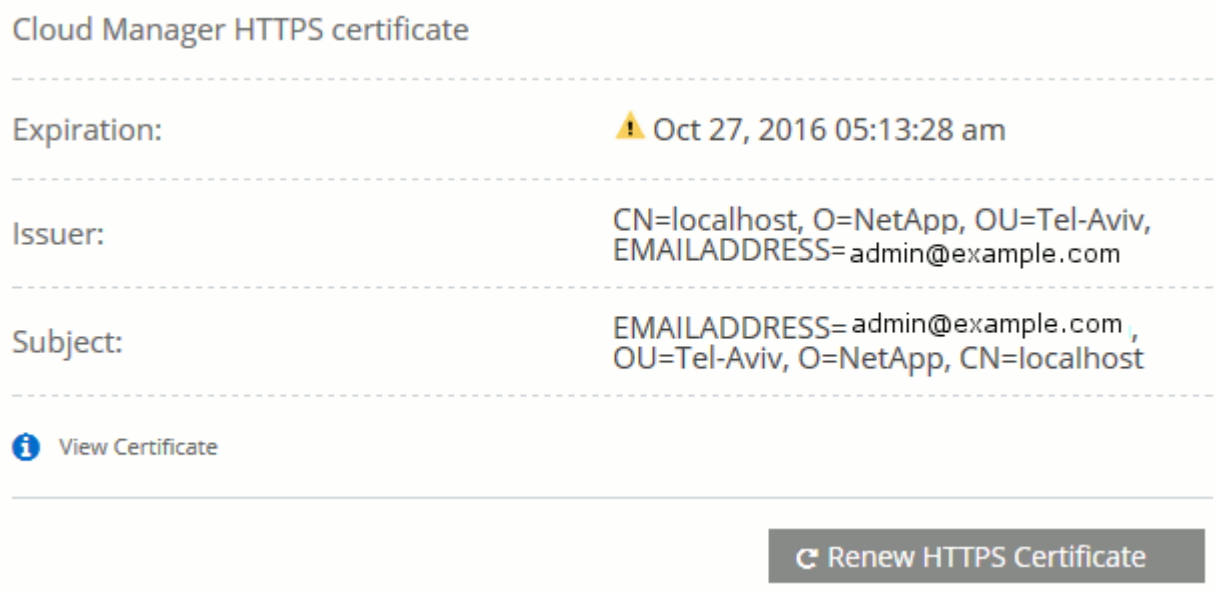
1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * HTTPS 설정 * 을 선택합니다.



2. HTTPS 설정 페이지에서 인증서 서명 요청(CSR)을 생성하거나 고유한 CA 서명 인증서를 설치하여 인증서를 설치합니다.

옵션을 선택합니다	설명
CSR을 생성합니다	a. 커넥터 호스트의 호스트 이름 또는 DNS(일반 이름)를 입력한 다음 * CSR 생성 * 을 클릭합니다. Cloud Manager는 인증서 서명 요청을 표시합니다. b. CSR을 사용하여 CA에 SSL 인증서 요청을 제출합니다. 인증서는 PEM(Privacy Enhanced Mail) Base-64로 인코딩된 X.509 형식을 사용해야 합니다. c. 서명된 인증서의 내용을 복사하여 인증서 필드에 붙여 넣은 다음 * 설치 * 를 클릭합니다.
고유한 CA 서명 인증서를 설치합니다	a. CA 서명 인증서 설치 * 를 선택합니다. b. 인증서 파일과 개인 키를 모두 로드한 다음 * 설치 * 를 클릭합니다. 인증서는 PEM(Privacy Enhanced Mail) Base-64로 인코딩된 X.509 형식을 사용해야 합니다.

Cloud Manager는 이제 CA 서명 인증서를 사용하여 보안 HTTPS 액세스를 제공합니다. 다음 이미지는 보안 액세스를 위해 구성된 Cloud Manager 시스템을 보여줍니다.



Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신하는 중입니다

Cloud Manager 웹 콘솔에 안전하게 액세스하려면 만료되기 전에 Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신해야 합니다. 만료되기 전에 인증서를 갱신하지 않으면 사용자가 HTTPS를 사용하여 웹 콘솔에 액세스할 때 경고가 나타납니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * HTTPS 설정 * 을 선택합니다.

   만료 날짜를 포함하여 Cloud Manager 인증서에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

2. HTTPS 인증서 갱신 * 을 클릭하고 단계에 따라 CSR을 생성하거나 고유한 CA 서명 인증서를 설치합니다.

Cloud Manager는 새로운 CA 서명 인증서를 사용하여 안전한 HTTPS 액세스를 제공합니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거

계정 관리자는 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하여 다른 시스템으로 이동하거나 검색 문제를 해결할 수 있습니다.

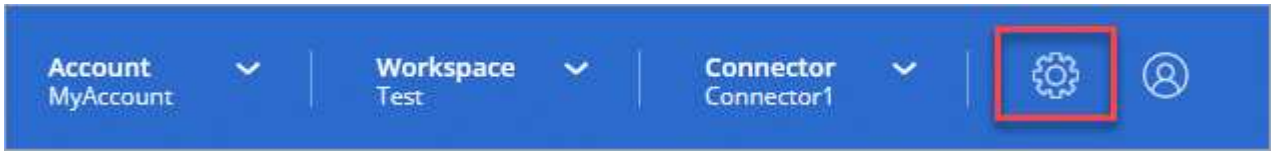
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하면 Cloud Manager에서 제거됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템은 삭제되지 않습니다. 나중에 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 작업 환경을 제거하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 작업 공간에서 다시 검색합니다
- 다른 Cloud Manager 시스템에서 재검색합니다
- 초기 검색 중에 문제가 발생한 경우 다시 검색합니다

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 도구 * 를 선택합니다.



2. 도구 페이지에서 * 시작 * 을 클릭합니다.
3. 제거할 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 선택합니다.
4. 검토 및 승인 페이지에서 * 이동 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager는 작업 환경을 제거합니다. 사용자는 작업 환경 페이지에서 언제든지 이 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하도록 커넥터 구성

회사 정책에 따라 인터넷에 대한 모든 HTTP 통신에 프록시 서버를 사용해야 하는 경우 해당 프록시 서버를 사용하도록 커넥터를 구성해야 합니다. 프록시 서버는 클라우드 또는 네트워크에

있을 수 있습니다.

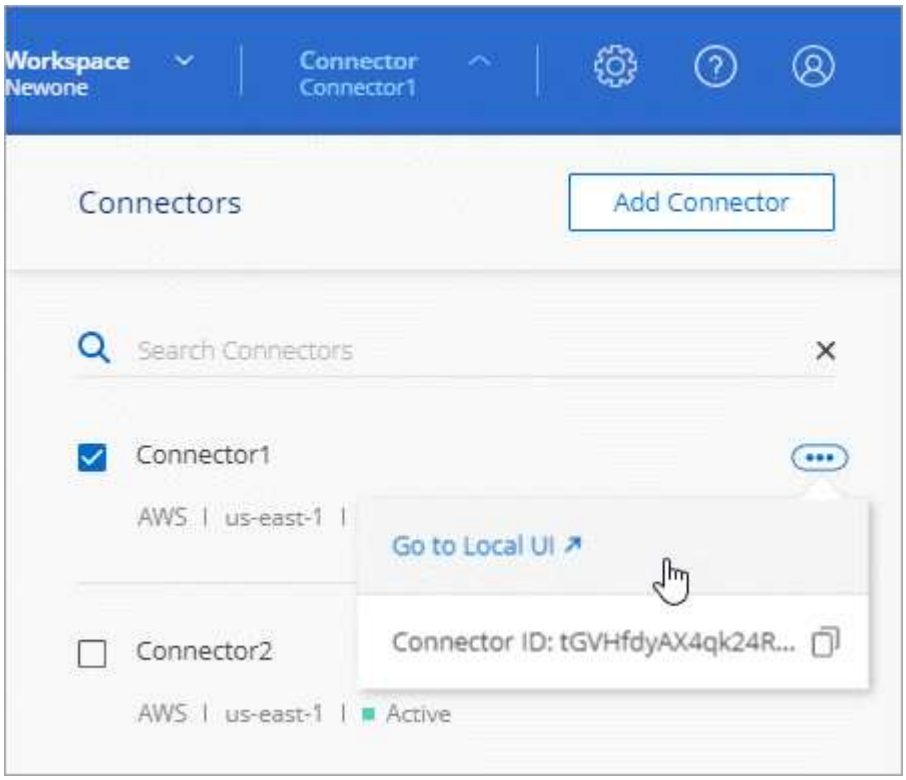
커넥터가 관리하는 프록시 서버(HA 중개자 포함)와 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 사용하도록 커넥터를 구성하는 경우 모두 프록시 서버를 사용합니다.

단계

1. "Cloud Manager SaaS 인터페이스에 로그인합니다" Connector 인스턴스에 대한 네트워크 연결이 있는 컴퓨터에서

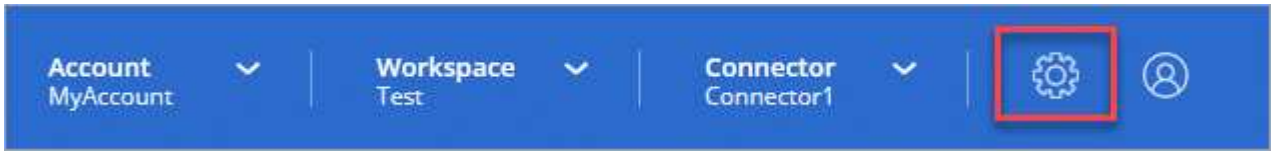
   커넥터에 공용 IP 주소가 없는 경우 VPN 연결이 필요하거나 Connector와 동일한 네트워크에 있는 점프 호스트에서 연결해야 합니다.

2. Connector * 드롭다운을 클릭한 다음 * Go to local UI * 를 클릭하여 특정 Connector를 선택합니다.



   Connector에서 실행되는 Cloud Manager 인터페이스는 새 브라우저 탭에 로드됩니다.

3. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * Cloud Manager 설정 * 을 선택합니다.



4. HTTP 프록시 아래에서 구문을 사용하여 서버를 입력합니다 http://*address:port*[], 서버에 기본 인증이 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 지정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

   Cloud Manager는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

프록시 서버를 지정하면 AutoSupport 메시지를 보낼 때 프록시 서버를 사용하도록 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 자동으로 구성됩니다. 사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하기 전에 프록시 서버를 지정하지 않은 경우 시스템 관리자를 사용하여 각 시스템의 AutoSupport 옵션에서 프록시 서버를 수동으로 설정해야 합니다.

Azure에서 Cloud Volumes ONTAP HA의 CIFS 잠금 재정의

계정 관리자는 Azure 유지 관리 이벤트 중에 Cloud Volumes ONTAP 스토리지 페일오버 문제를 방지하는 Cloud Manager 설정을 활성화할 수 있습니다. 이 설정을 활성화하면 Cloud Volumes ONTAP가 CIFS 잠금을 확인하고 활성 CIFS 세션을 재설정합니다.

Microsoft Azure는 가상 시스템에서 정기적인 유지 관리 이벤트를 예약합니다. Cloud Volumes ONTAP HA 쌍의 노드에서 유지보수 이벤트가 발생하면 HA 쌍이 스토리지 테이크오버 시작됩니다. 이 유지 보수 이벤트 중에 활성 CIFS 세션이 있는 경우 CIFS 파일의 잠금이 스토리지 페일오버를 차단할 수 있습니다.

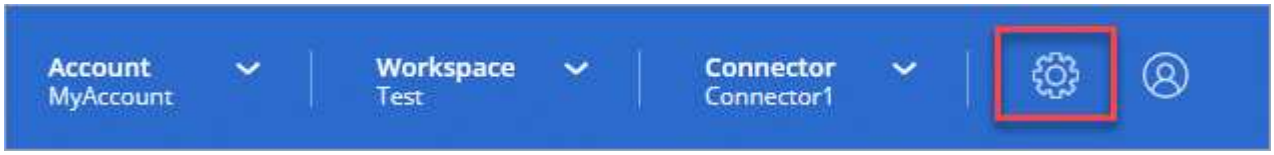
이 설정을 활성화하면 Cloud Volumes ONTAP가 잠금을 거부하여 활성 CIFS 세션을 재설정합니다. 그 결과, HA 쌍이 이러한 유지보수 이벤트 중에 스토리지 페일오버를 완료할 수 있습니다.

> 이 프로세스는 CIFS 클라이언트에 영향을 줄 수 있습니다. CIFS 클라이언트에서 커밋되지 않은 데이터는 손실될 수 있습니다.

Cloud Manager 설정을 변경하려면 먼저 Connector를 생성해야 합니다. "자세히 알아보기".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * Cloud Manager 설정 * 을 선택합니다.



2. HA CIFS Locks * 에서 확인란을 선택하고 * Save * 를 클릭합니다.

참조하십시오

역할

계정 관리자, 작업 영역 관리자 및 클라우드 규정 준수 뷰어 역할은 사용자에게 특정 권한을 제공합니다.

작업	계정 관리자	작업 영역 관리자	**Cloud Compliance Viewer**를 참조하십시오
작업 환경 관리	예	예	아니요
작업 환경에 대한 서비스를 활성화합니다	예	예	아니요
데이터 복제 상태를 봅니다	예	예	아니요
타임라인을 봅니다	예	예	아니요

작업	계정 관리자	작업 영역 관리자	**Cloud Compliance Viewer**를 참조하십시오
작업 공간 간 전환	예	예	예
준수 검사 결과를 봅니다	예	예	예
작업 환경을 삭제합니다	예	아니요	아니요
Kubernetes 클러스터를 작업 환경에 연결	예	아니요	아니요
Cloud Volumes ONTAP 보고서를 받습니다	예	아니요	아니요
커넥터 작성	예	아니요	아니요
Cloud Central 계정 관리	예	아니요	아니요
자격 증명 관리	예	아니요	아니요
Cloud Manager 설정을 수정합니다	예	아니요	아니요
지원 대시보드 보기 및 관리	예	아니요	아니요
Cloud Manager에서 작업 환경을 제거합니다	예	아니요	아니요
HTTPS 인증서를 설치합니다	예	아니요	아니요

관련 링크

- "Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 설정"
- "Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 관리"

Cloud Manager에서 클라우드 공급자 권한을 사용하는 방법

Cloud Manager를 사용하려면 클라우드 공급자에서 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 에 포함되어 있습니다 "NetApp에서 제공하는 정책". Cloud Manager가 이러한 사용 권한을 통해 수행하는 작업을 이해하기를 원할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 **AWS** 권한을 통해 수행하는 것

Cloud Manager는 AWS 계정을 사용하여 EC2, S3, CloudFormation, IAM, 보안 토큰 서비스(STS) 및 키 관리 서비스(KMS).

작업	목적
"EC2:StartInstances", "EC2:StopInstances", "EC2:DescribeInstances", "EC2:DescribeInstanceStatus", "EC2:RunInstances", "EC2: TerminateInstances", "EC2: ModifyInstanceAttribute",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작하고 인스턴스를 중지, 시작 및 모니터링합니다.
"EC2: DescribeInstanceAttribute",	지원되는 인스턴스 유형에 대해 향상된 네트워킹이 활성화되어 있는지 확인합니다.
"EC2: DescribeRouteTables", "EC2: DescribeImages",	Cloud Volumes ONTAP HA 구성을 시작합니다.

작업	목적
"EC2:CreateTags",	Cloud Manager가 만드는 모든 리소스에 "WorkingEnvironment" 및 "WorkingEnvironmentId" 태그를 지정합니다. Cloud Manager는 유지보수 및 비용 할당에 이러한 태그를 사용합니다.
"EC2:CreateVolume", "EC2:DescribeVolumes", "EC2:ModifyVolumeAttribute", "EC2:AttachVolume", "EC2:DeleteVolume", "EC2: DetachVolume(EC2: 멈춤쇠 볼륨)",	Cloud Volumes ONTAP가 백엔드 스토리지로 사용하는 EBS 볼륨을 관리합니다.
"EC2:CreateSecurityGroup", "EC2:DeleteSecurityGroup", "EC2:DescribeSecurityGroups", "EC2:RevokeSecurityGroupEgress", "EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "EC2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "EC2:RevokeSecurityGroupIngress",	Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 보안 그룹을 만듭니다.
"EC2:CreateNetworkInterface", "EC2:DescribeNetworkInterfaces", "EC2:DeleteNetworkInterface", "EC2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",	대상 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 인터페이스를 생성하고 관리합니다.
"EC2: DescribeSubnet", "EC2: DescribeVpcs",	Cloud Volumes ONTAP 에 대한 새 작업 환경을 만들 때 필요한 대상 서브넷 및 보안 그룹 목록을 가져옵니다.
"EC2: DescribeDhcpOptions",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작할 때 DNS 서버와 기본 도메인 이름을 결정합니다.
"EC2:CreateSnapshot", "EC2:DeleteSnapshot", "EC2:DescribeSnapshots",	초기 설정 중에 및 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스가 중지될 때마다 EBS 볼륨의 스냅샷을 생성합니다.
"EC2:GetConsoleOutput",	AutoSupport 메시지에 첨부된 Cloud Volumes ONTAP 콘솔을 캡처합니다.
"EC2: 설명",	인스턴스를 시작할 때 사용 가능한 키 쌍 목록을 가져옵니다.
"EC2: 설명 영역",	사용 가능한 AWS 영역 목록을 가져옵니다.
"EC2:DeleteTags", "EC2: DescribeTags",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 관련된 리소스의 태그를 관리합니다.
"CloudFormation:CreateStack", "CloudFormation:DeleteStack", "CloudFormation:DescribeStacks", "CloudFormation:DescribeStackEvents", "CloudFormation:ValidateTemplate",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 시작합니다.
"IAM:PassRole", "IAM:CreateRole", "IAM:DeleteRole", "IAM:PutRolePolicy", "IAM:CreateInstanceProfile", "IAM:DeleteRolePolicy", "IAM:AddRoleToInstanceProfile", "IAM:RemoveRoleFromInstanceProfile", "IAM:DeleteInstanceProfile",	Cloud Volumes ONTAP HA 구성을 시작합니다.

작업	목적
"IAM:ListInstanceProfiles", "STS:DecodeAuthorizationMessage", "EC2:AssociateIamInstanceProfile", "EC2:DescribeIamInstanceProfileAssociations", "EC2:DisconnectateIamInstanceProfile",	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 인스턴스 프로파일을 관리합니다.
"S3:GetBucketTagging", "S3:GetBucketLocation", "S3:ListAllMyBucket", "S3:ListBucket"	Cloud Manager를 NetApp Data Fabric Cloud Sync 서비스와 통합할 수 있도록 AWS S3 버킷에 대한 정보 확보
"S3:CreateBucket", "S3:DeleteBucket", "S3:GetLifecycleConfiguration", "S3:PutLifecycleConfiguration", "S3:PutketTagging", "S3:ListBuckketVersions", "S3:GetBuckketPolicyStatus", "S3:GetBuckketPublicAccessBlock", "S3:GetBuckketAcl", "S3:GetBuckketPolicy", "S3:PutBucketPublicAccessBlock"	Cloud Volumes ONTAP 시스템이 데이터 계층화를 위한 용량 계층으로 사용하는 S3 버킷을 관리합니다.
"kms:List * ", "kms:ReEncrypt * ", "kms:설명 * ", "kms:CreateGrant",	AWS KMS(키 관리 서비스)를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP의 데이터 암호화를 지원합니다.
"CE:GetReservationUtilization", "CE:GetDimensionValues", "CE:GetCostAndUsage", "CE:GetTags"	Cloud Volumes ONTAP에 대한 AWS 비용 데이터를 가져옵니다.
"EC2:CreatePlacementGroup", "EC2:DeletePlacementGroup"	단일 AWS Availability Zone에 HA 구성을 구축하면 Cloud Manager가 두 개의 HA 노드를 시작하고 AWS Spread 배치 그룹에서 중재자를 실행합니다.
"EC2: DescribeReservedInstances편리"	Cloud Manager는 Cloud Compliance 배포의 일부로 권한을 사용하여 사용할 인스턴스 유형을 선택합니다.
"S3:DeleteBucket", "S3:GetLifecycleConfiguration", "S3:PutLifecycleConfiguration", "S3:PutketTagging", "S3:ListBuckketVersions", "S3:GetObject", "S3:ListBucket", "S3:ListAllMyBucket", "S3:GetBuckTagging", "S3:GetBuckketLocation" "S3:GetBuckketPolicyStatus", "S3:GetBuckketPublicAccessBlock", "S3:GetBuckketAcl", "S3:GetBuckketPolicy", "S3:PutketPublicAccessBlock"	Cloud Manager는 Backup to S3 서비스를 활성화할 때 이러한 권한을 사용합니다.

Cloud Manager가 **Azure** 권한으로 수행하는 기능

Cloud Manager Azure 정책에는 Cloud Manager가 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 관리하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

작업	목적
"Microsoft.Compute/locations/operations/read", "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/operations/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read","Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action", "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action","Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",	Cloud Volumes ONTAP를 생성하고 시스템 상태를 중지, 시작, 삭제 및 가져옵니다.
"Microsoft.Compute/images/write"," Microsoft.Compute/images/read",	VHD에서 Cloud Volumes ONTAP 배포를 활성화합니다.
"Microsoft.Compute/disks/delete", "Microsoft.Compute/disks/read", "Microsoft.Compute/disks/write", "Microsoft.Storage/checkknameAvailability/read", "Microsoft.Storage/operations/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/read", "Microsoft.Storage/storageAccounts/REV/ACTION", "Microsoft.Storage/storageAccounts/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete", "Microsoft.Storage/en사용법/read",	Azure 스토리지 계정 및 디스크를 관리하고 디스크를 Cloud Volumes ONTAP에 연결합니다.
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/write"," Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",	대상 서브넷에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 인터페이스를 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write"," Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",	Cloud Volumes ONTAP에 대해 미리 정의된 네트워크 보안 그룹을 생성합니다.
"Microsoft.Resources/Subscriptions/locations/read", "Microsoft.Network/locations/operationResults/read", "Microsoft.Network/locations/operations/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/read"," Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read","Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",	지역, 대상 VNET 및 서브넷에 대한 네트워크 정보를 가져오고 Cloud Volumes ONTAP를 VNets에 추가합니다.
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"," Microsoft.Network/routeTables/join/action",	데이터 계층화를 위한 VNET 서비스 엔드포인트를 활성화합니다.
"Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/Write",	템플릿에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포합니다.

작업	목적
"Microsoft.Resources/Deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/Deployments/read", "Microsoft.Resources/Deployments/write", "Microsoft.Resources/resources/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/operationresults/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/delete", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourcegroups/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/Subscriptions/resourceGroups/write",	Cloud Volumes ONTAP에 대한 리소스 그룹을 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.Compute/snapshots/write", "Microsoft.Compute/snapshots/read"," Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action"	Azure 관리 스냅샷을 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.Compute/availabilitySets/write"," Microsoft.Compute/availabilitySets/read",	Cloud Volumes ONTAP의 가용성 세트를 생성하고 관리합니다.
"Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publishers/Offers/Plans/Agreement/read", "Microsoft.MarketplaceOrdering/offerstypes/publisherTypes/publishers/Offers/Plans/Agreement/write"	Azure Marketplace에서 프로그래밍 방식으로 배포할 수 있습니다.
"Microsoft.Network/loadBalancers/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/write", "Microsoft.Network/loadBalancers/delete", "Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read","Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action", "Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read", "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read","Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",	HA 쌍에 대한 Azure 로드 밸런서를 관리합니다.
"Microsoft.Authorization/lock/ *"	Azure 디스크의 잠금 관리를 활성화합니다.
"Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write", "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write", "Microsoft.Web/sites/ *"	HA 쌍의 페일오버 관리

작업	목적
"Microsoft.Network/privateEndpoints/write", "Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action", "Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read", "Microsoft.Network/privateEndpoints/read", "Microsoft.Network/privateDnsZones/write", "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write", "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action", "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write", "Microsoft.Network/privateDnsZones/read","Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",	전용 엔드포인트를 관리할 수 있습니다. 전용 엔드포인트는 서브넷 외부에 접속이 제공되지 않을 때 사용됩니다. Cloud Manager는 서브넷 내에서 내부 연결만 제공하는 HA용 스토리지 계정을 생성합니다.
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",	Cloud Manager에서 Azure NetApp Files의 볼륨을 삭제할 수 있습니다.
"Microsoft.Resources/Deployments/operationStates/read"	Azure에서는 일부 가상 시스템 배포에 대해 이 권한이 필요합니다(배포 중에 사용되는 기본 물리적 하드웨어에 따라 다름).
"Microsoft.Resources/Deployments/operationStates/read", "Microsoft.Insights/Metrics/Read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read", " Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete" , "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete", "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete", "Microsoft.Resources/Deployments/delete",	글로벌 파일 캐시를 사용할 수 있습니다.
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read" 참조하십시오	Cloud Manager를 사용하면 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 다른 계정의 외부 키를 사용하여 Azure 관리 디스크를 암호화할 수 있습니다. 이 기능은 API를 사용하여 지원됩니다.

Cloud Manager에서 **GCP** 권한으로 수행하는 권한입니다

GCP용 Cloud Manager 정책에는 Cloud Manager가 Cloud Volumes ONTAP를 구현 및 관리하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다.

작업	목적
-compute.disks.create-compute.disks.createSnapshot -compute.disks.delete -compute.disks.get -compute.disks.list -compute.disks.setLabels -compute.disks.us e	Cloud Volumes ONTAP용 디스크를 생성하고 관리합니다.
-compute.w방화벽.create-compute.firewalls.delete-compute.w방화벽.get-compute.w방화벽.list를 참조하십시오	Cloud Volumes ONTAP에 대한 방화벽 규칙을 만듭니다.
-compute.globalOperations.get	작업 상태를 확인합니다.

작업	목적
-compute.images.get-compute.images.getFromFamily -compute.images.list-compute.images.useReadOnly 를 참조하십시오	VM 인스턴스의 이미지를 가져옵니다.
compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP에 디스크를 연결 및 분리합니다.
compute.instances.create - compute.instances.delete 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP VM 인스턴스를 생성 및 삭제합니다.
compute.instances.get 으로 문의하십시오	VM 인스턴스를 나열합니다.
compute.instances.getSerialPortOutput 으로 문의하십시오	콘솔 로그를 가져옵니다.
compute.instances.list 으로 문의하십시오	영역에 있는 인스턴스 목록을 검색합니다.
compute.instances.setDeletionProtection 으로 문의하십시오	인스턴스에 대한 삭제 보호를 설정합니다.
compute.instances.setLabels 으로 문의하십시오	를 눌러 라벨을 추가합니다.
compute.instances.setMachineType 으로 문의하십시오	Cloud Volumes ONTAP의 기계 유형을 변경합니다.
compute.instances.setMetadata 으로 문의하십시오	를 눌러 메타데이터를 추가합니다.
compute.instances.setTags 으로 문의하십시오	방화벽 규칙에 대한 태그를 추가하려면
compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	Cloud Volumes ONTAP를 시작 및 중지합니다.
-compute.machineTypes.get	를 클릭하여 qoutas를 확인하십시오.
compute.projects.get 으로 문의하십시오	여러 프로젝트를 지원합니다.
-compute.snapshots.create-compute.snapshots.delete -compute.snapshots.get-compute.snapshots.list -compute.snapshots.setLabels 를 참조하십시오	영구 디스크 스냅샷을 생성하고 관리합니다.
-compute.networks.get -compute.networks.list -compute.regions.get-compute.regions.list -compute.subnetworks.get-compute.subnetworks.list -compute.zoneOperations.get-compute.zones.get -compute.zones.list 를 참조하십시오	새 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 생성하는 데 필요한 네트워킹 정보를 가져옵니다.
deploymentmanager.compositeTypes.get -deploymentmanager.compositeTypes.list -deploymentmanager.deployments.create -deploymentmanager.deployments.delete -deploymentmanager.deployments.get -deploymentmanager.deployments.list deploymentmanager.manifests.get-deploymentmanager.manager.manifests.list.deploymentmanager.operations.get-deploymentmanager.resources.get-deploymentmanager.resources.list.list.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.type.deploymentmanager.deploymentmanager.deploymentmanager.type.get.type.get	Google Cloud Deployment Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 구축합니다.

작업	목적
logging.logEntrs.list-logging.privateLogEntrs.list 를 참조하십시오	스택 로그 드라이브를 가져옵니다.
resourcemanager.projects.get 으로 문의하십시오	여러 프로젝트를 지원합니다.
-storage.버킷.create-storage.buckets.delete-storage.버킷.get-storage.버킷.list-storage.버킷.update	데이터 계층화를 위한 Google Cloud Storage 버킷 생성 및 관리
-cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt -cloudkms.cryptoKeys.get-cloudkms.cryptoKeys.list -cloudkms.keyring.list를 참조하십시오	클라우드 키 관리 서비스(Cloud Volumes ONTAP 포함)에서 고객이 관리하는 암호화 키를 사용하려면
compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list	Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에서 서비스 계정을 설정하려면 이 서비스 계정은 Google Cloud Storage 버킷에 대한 데이터 계층화 권한을 제공합니다.

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP에 대한 AWS 마켓플레이스 페이지

AWS Marketplace for Cloud Manager와 Cloud Volumes ONTAP에서 다양한 오퍼링을 사용할 수 있습니다. 각 페이지의 목적을 이해하는 데 도움이 필요한 경우 아래 설명을 읽어보십시오.

어떤 경우든 AWS 마켓플레이스에서 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 시작할 수 없습니다. Cloud Manager에서 직접 실행해야 합니다.

목표	사용할 **AWS Marketplace** 페이지	추가 정보
Cloud Volumes ONTAP PAYGO, Cloud Tiering, Cloud Compliance 및 기타 애드온 서비스를 사용할 수 있도록 지원합니다	"Cloud Manager - 구축 및 amp; NetApp Cloud Data Services 관리"	이 구독을 통해 Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상의 PAYGO 버전에 대한 충전이 가능합니다. 또한, Cloud Tiering, Cloud Compliance 및 기타 애드온 서비스에 대한 비용을 청구할 수 있습니다. Cloud Manager에서 프롬프트가 나타나고 페이지로 리디렉션되는 경우 이 오퍼링을 구독해야 합니다. Cloud Manager는 Working Environment(작업 환경) 마법사 또는 Settings(설정)에서 새 자격 증명을 추가하라는 메시지를 표시합니다. 이 페이지에서는 AWS에서 Cloud Manager를 시작할 수 없습니다. 이 작업은 에서 수행해야 합니다 "NetApp Cloud Central에서 "또는 이 표의 3행에 나열된 AMI를 사용하는 방법도 있습니다.
연간 계약을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP PAYGO, Cloud Tiering, Cloud Compliance 및 기타 애드온 서비스를 사용할 수 있습니다 _	"Cloud Manager(계약) - 구축 및 amp;NetApp Cloud Data Services 관리"	이 구독은 첫 번째 행의 구독에 대한 대안입니다. 이를 통해 리스팅에 대한 연간 선급금을 받을 수 있습니다. 이 제품은 주로 NetApp 파트너용으로 사용됩니다.

목표	사용할 **AWS Marketplace** 페이지	추가 정보
AMI를 사용하여 AWS Marketplace에서 Cloud Manager 구축	"Cloud Manager - 액세스 키 없이 수동 설치"	AWS에서 Cloud Manager를 시작하는 것이 좋습니다 "NetApp Cloud Central에서"원하는 경우 이 AWS Marketplace 페이지에서 시작할 수 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP PAYGO 배포 활성화(9.5 이하)	• "AWS 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP" • "Cloud Volumes ONTAP for AWS - 고가용성"	이러한 AWS Marketplace 페이지에서 버전 9.5 및 이전 버전에 대한 Cloud Volumes ONTAP PAYGO의 단일 노드 또는 HA 버전을 구독할 수 있습니다. 버전 9.6부터는 PAYGO 배포를 위해 이 표의 1행에 나열된 AWS Marketplace 페이지를 통해 가입해야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.